

OPTIMIZACIÓN, MUCHO RUIDO, CEROS Y UNOS.

Adriano Lusso

OPTIMIZACIÓN, MUCHO
RUIDO, CEROS Y UNOS.

**¡Y DOS, Y TRES Y
CUATROS!**

¡SOY ADRI!

Reciente Lic. En Ciencias de la Computación.

Hasta hace unos meses, un estudiante como ustedes.

Miembro del mejor grupo de investigación de la Facultad de Informática (y ÚNICO en Neuquén que investiga sobre Computación Cuántica)

GILIA – Grupo de Investigación en Lenguajes e Inteligencia Artificial.



CEROS, UNOS

Laura ya les explicó cómo los qubits
permiten tener una superposición de
estados base $|0\rangle$ y $|1\rangle$

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \quad \text{Para 1 qubit}$$

$$|\psi\rangle = \sum_{x \in \{0,1\}^n} \alpha_x |x\rangle \quad \text{Para n qubits}$$

CEROS, UNOS



bits



Qubits

CEROS, UNOS... DOS, TRES Y CUATRO



Qudits

CEROS, UNOS... DOS, TRES Y CUATRO

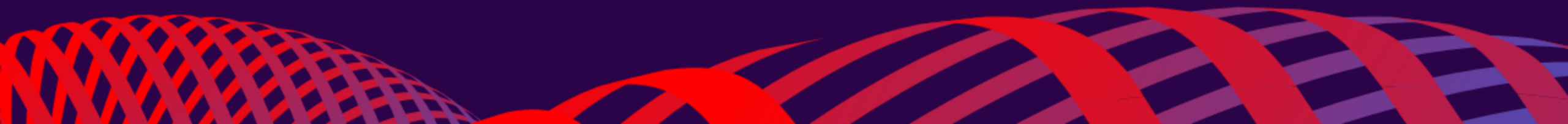


¿Cómo creen que se logra esto?

CEROS, UNOS... DOS, TRES Y CUATRO

$$|\psi\rangle = \alpha_0|0\rangle + \alpha_1|1\rangle + \alpha_2|2\rangle$$

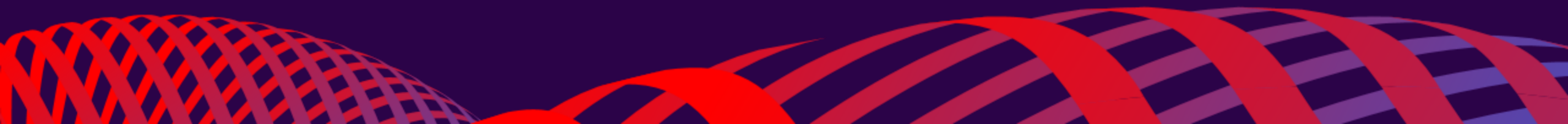
Qutrit, d=3



CEROS, UNOS... DOS, TRES Y CUATRO

$$|\psi\rangle = \alpha_0|0\rangle + \alpha_1|1\rangle + \alpha_2|2\rangle + \alpha_3|3\rangle$$

Ququart, d=4



CEROS, UNOS... DOS, TRES Y CUATRO

$$|\psi\rangle = \sum_{i=0}^{N-1} \alpha_i |i\rangle$$

Qudit

OBJETIVO 1 DE NUESTRA CHARLA

Ventaja 1

?

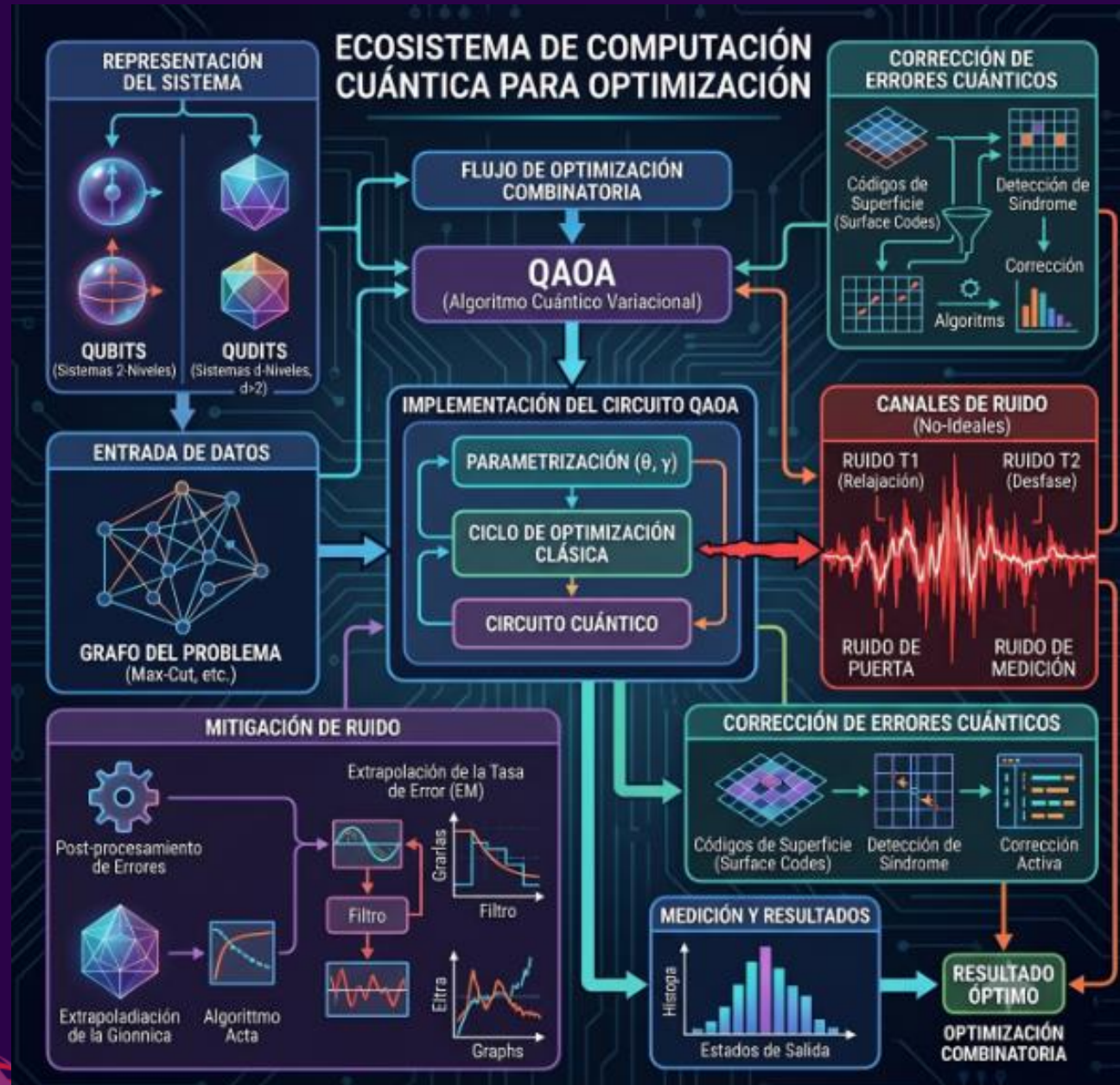
Ventaja 2

?

Ventaja 3

?

OBJETIVO 2 DE NUESTRA CHARLA



¿QUÉ ES UN QUDIT?

- Generalización del qubit a un sistema cuántico de dimensión d .
- Aparición gradual entre investigadores a finales de los 90s y principios de los 2000s.
- Daniel Gottesman, Fault-Tolerant Quantum Computation with Higher-Dimensional Systems (1999).

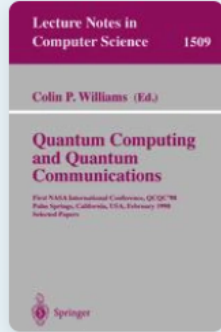
13

[Home](#) > [Quantum Computing and Quantum Communications](#) > Conference paper

Fault-Tolerant Quantum Computation with Higher-Dimensional Systems

Conference paper | First Online: 01 January 1999
pp 302–313 | [Cite this conference paper](#)

 [Save conference paper](#)



Quantum Computing and Quantum Communications
(QCQC 1998)

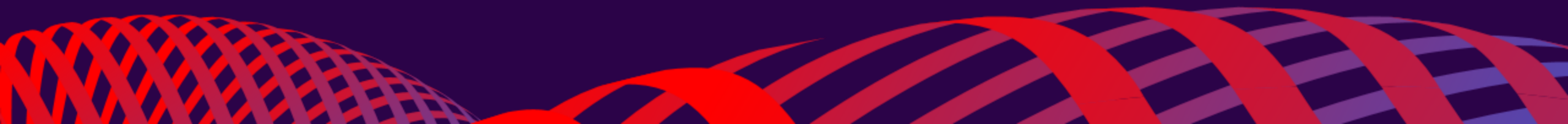
TODO DENTRO DE UN ÁTOMO

- Un átomo de hidrógeno es un sistema cuántico
 - Tiene niveles discretos de energía

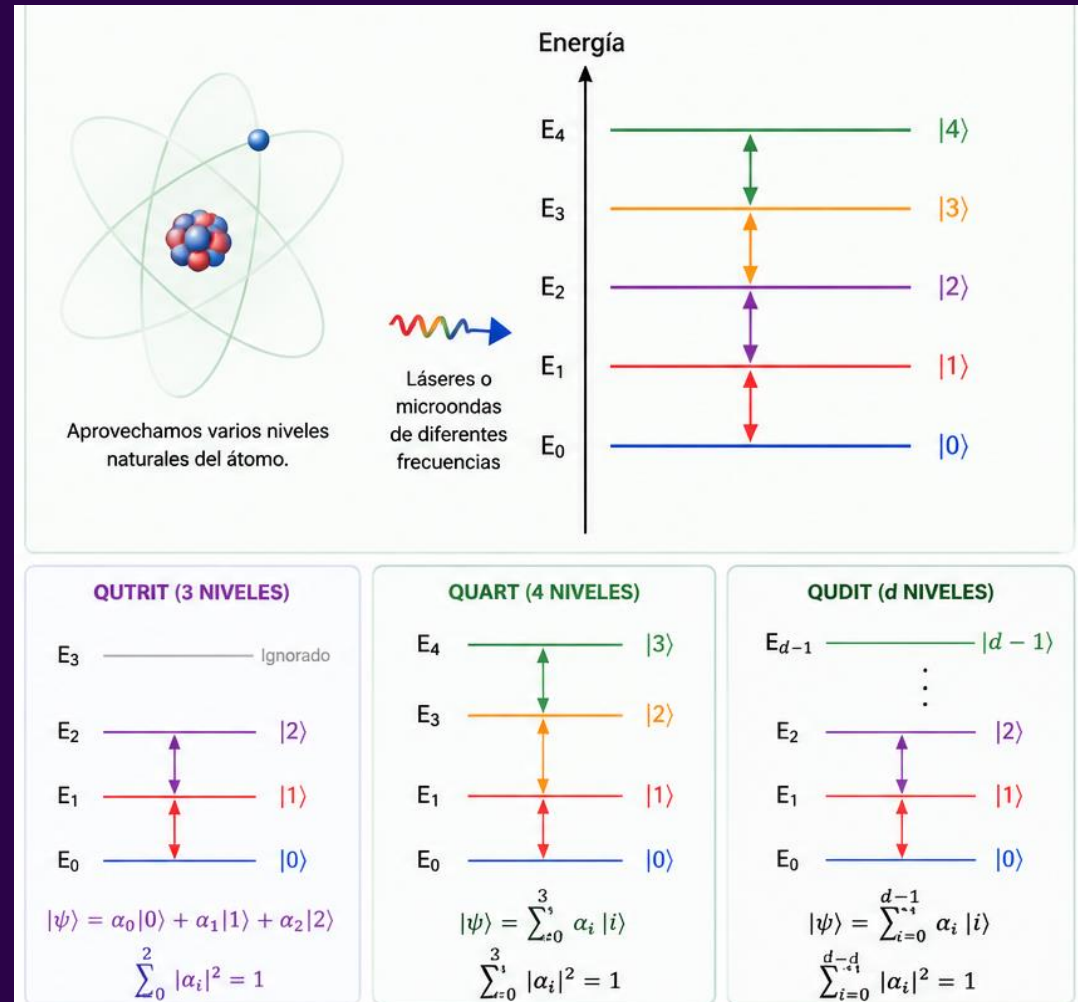
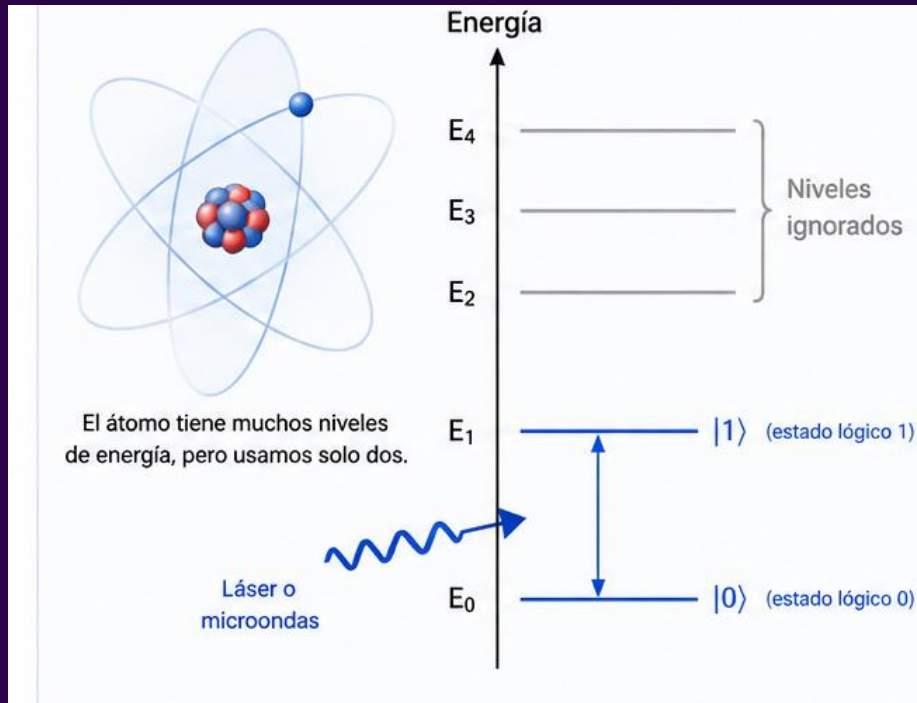
$$E_0 < E_1 < E_2 < E_3 < \dots$$

- Cada energía corresponde a un estado cuántico
- El átomo puede estar en uno de sus estados o en una superposición

$$|0\rangle < |1\rangle < |2\rangle < |3\rangle < \dots$$

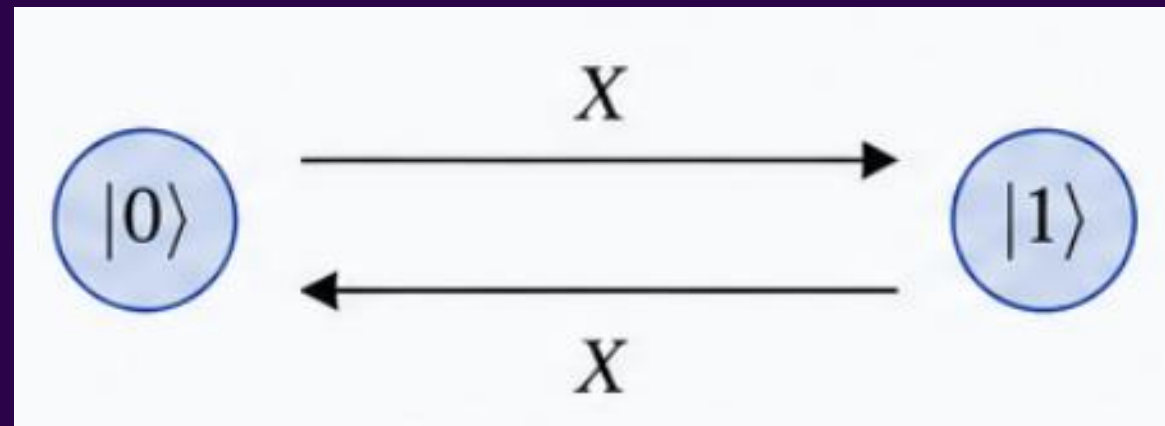


TODO DENTRO DE UN ÁTOMO



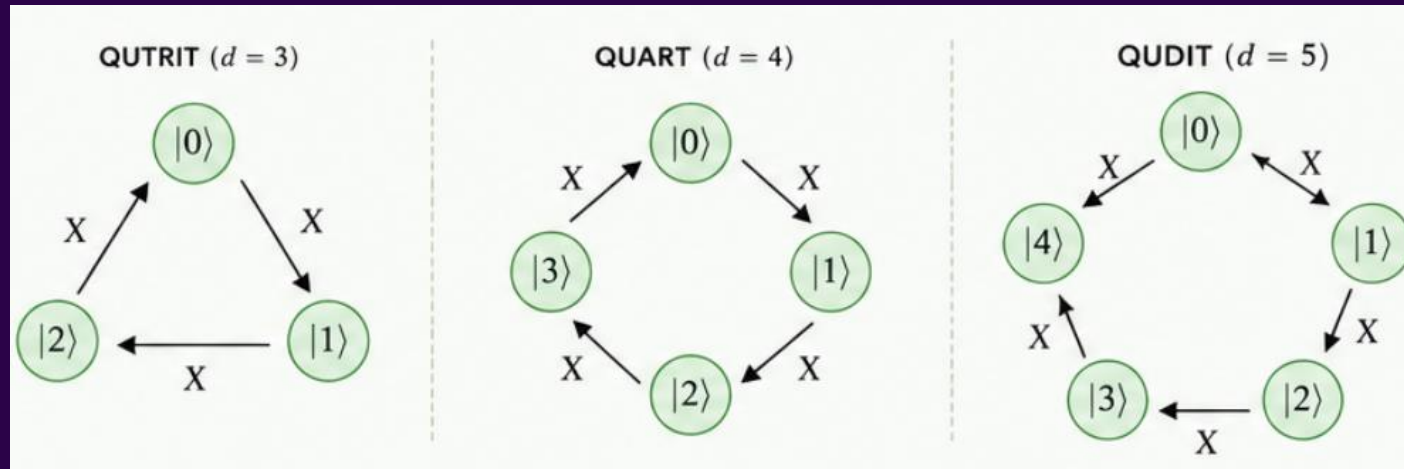
COMPUERTA "X" Y "SHIFT"

$$X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

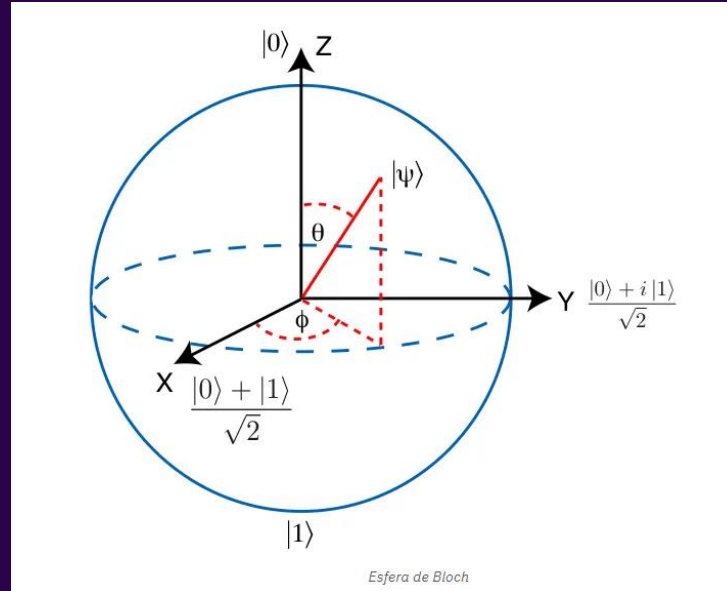


COMPUERTA "X" Y "SHIFT"

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

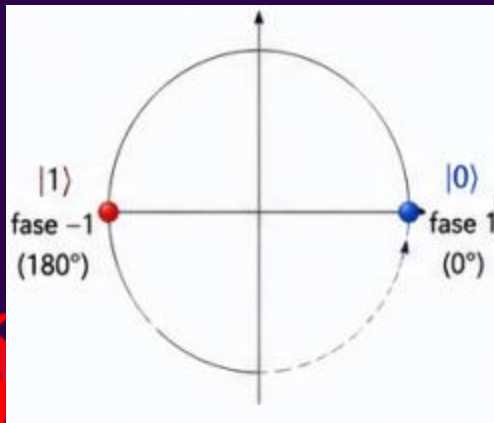


COMPUERTA "Z" Y "CLOCK"

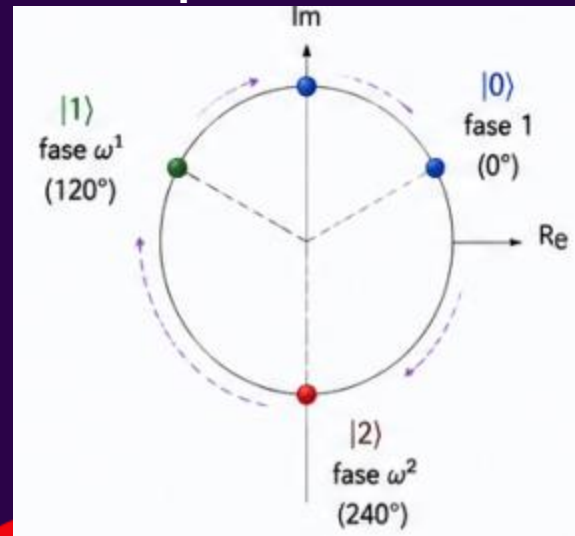


18

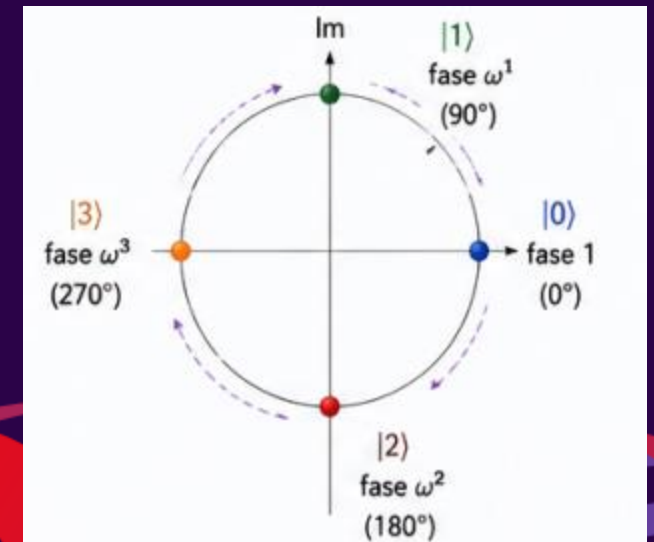
qubit



qudit d=3



Qudit d=4



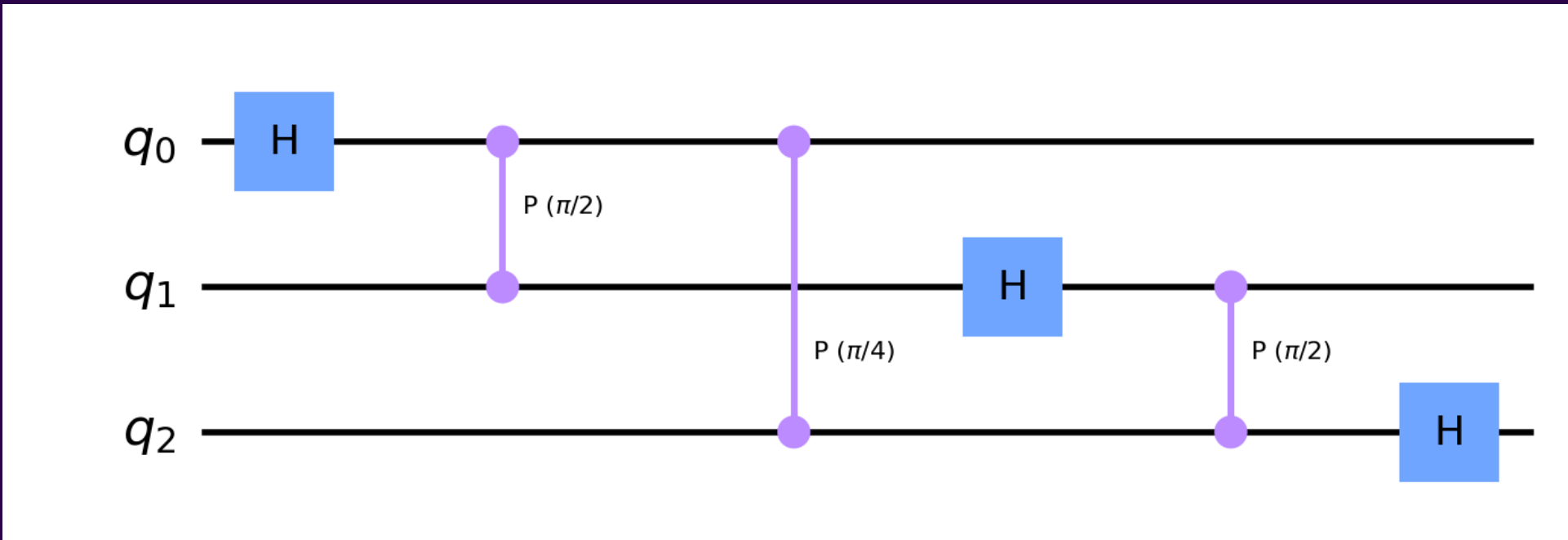
LLEGANDO A LA VENTAJA 1

- Un espacio de dimensión $d = 2^n$ puede almacenar la misma cantidad de estados que n qubits

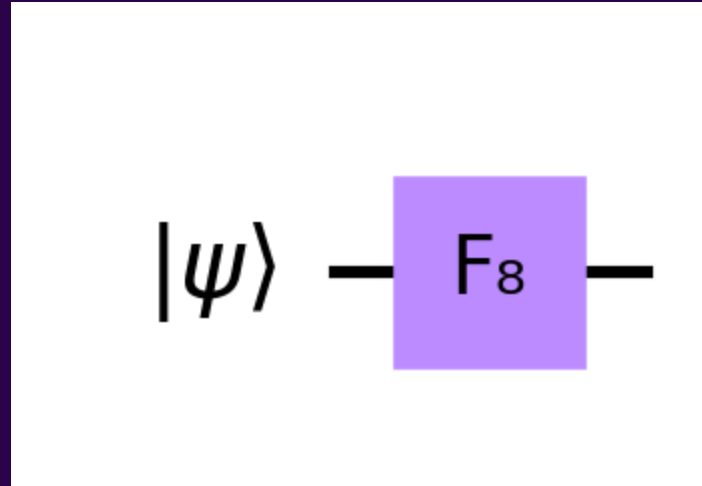
Sistema	Estados
1 qubit	2
2 qubits	4
3 qubits	8
1 qudit d=8	8
1 qudit d=16	16

LLEGANDO A LA VENTAJA 1

- Ejemplo: Transformada Cuántica de Fourier (QFT) para 3 qubits



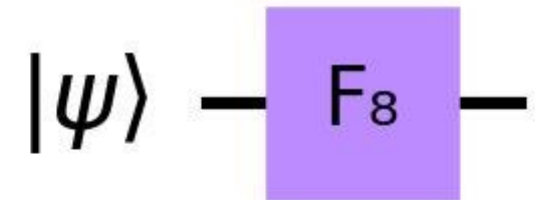
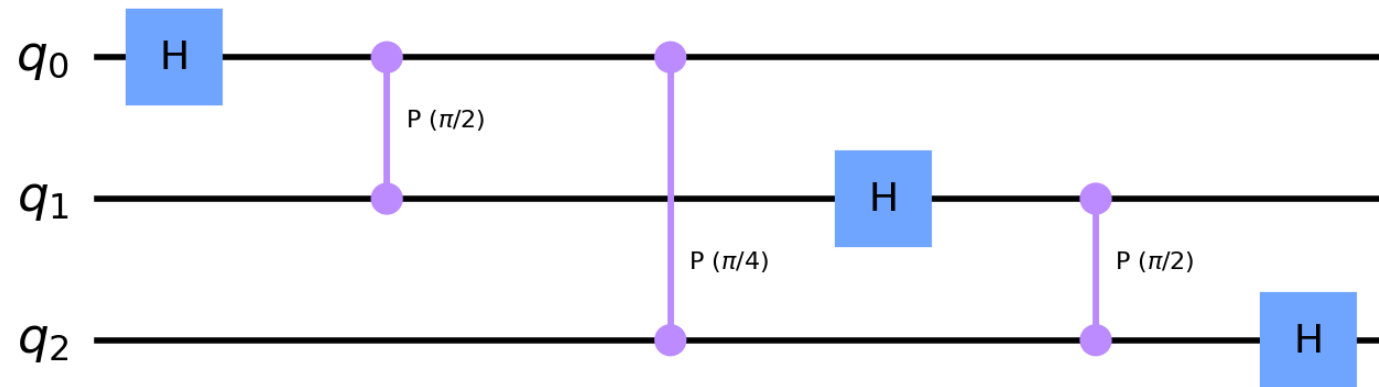
LLEGANDO A LA VENTAJA 1



$$F_8 = \frac{1}{\sqrt{8}} \sum_{j,k=0}^7 \omega^{jk} |j\rangle \langle k| \quad \omega = e^{2\pi i/8}$$

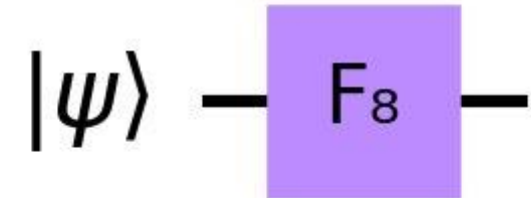
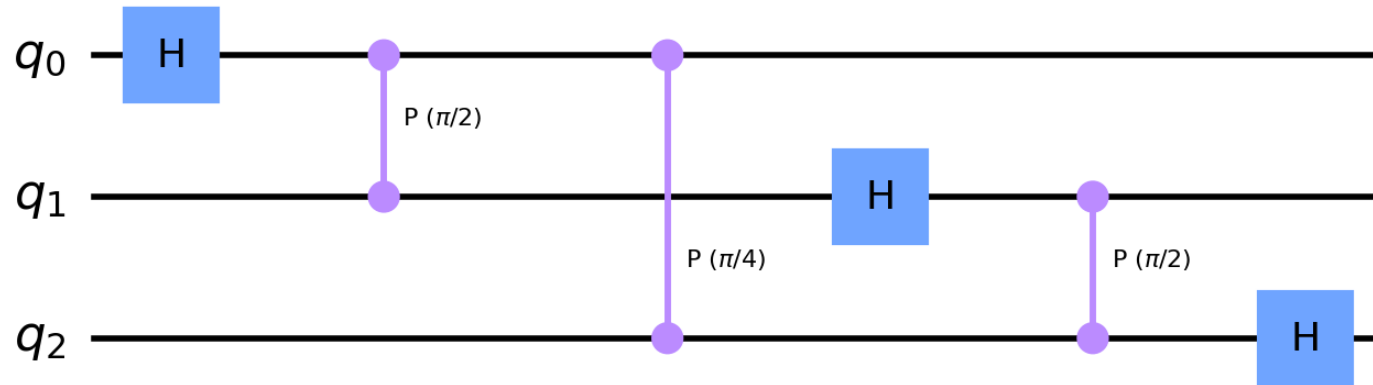
LLEGANDO A LA VENTAJA 1

El circuito de qudits tiene menos profundidad y menos ancho.

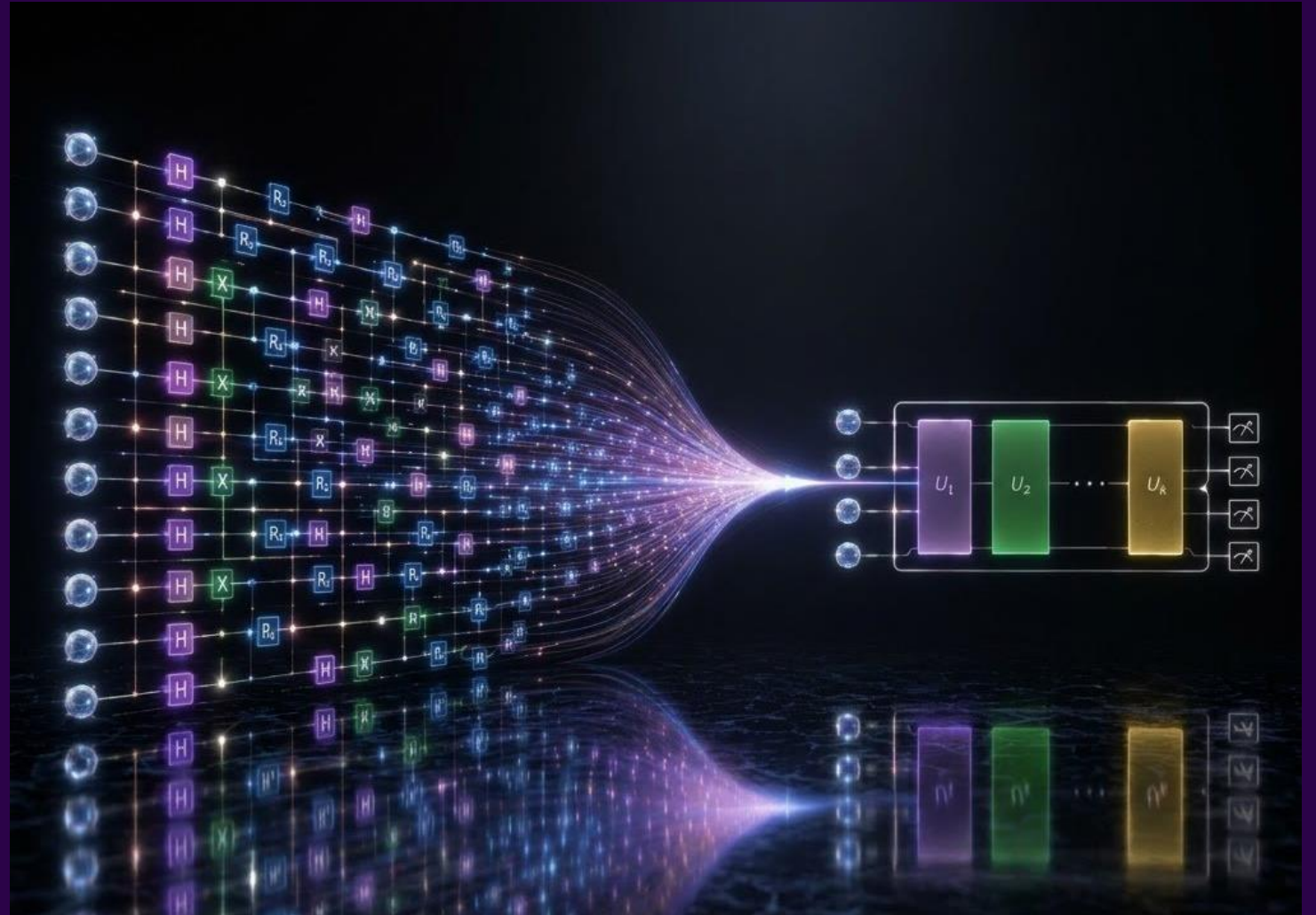


LLEGANDO A LA VENTAJA 1

Es decir, consume menos recursos en unidades de información y compuertas.



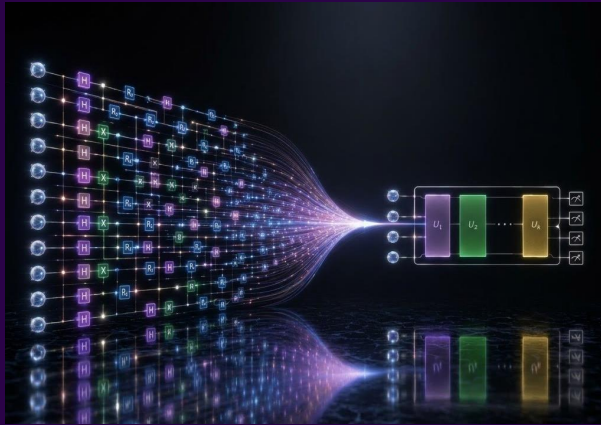
Ventaja 1:
Reducción en
unidades de
información y
operaciones



OBJETIVO 1 DE NUESTRA CHARLA

Ventaja 1:

Reducción de unidades
de información y
operaciones



Ventaja 2

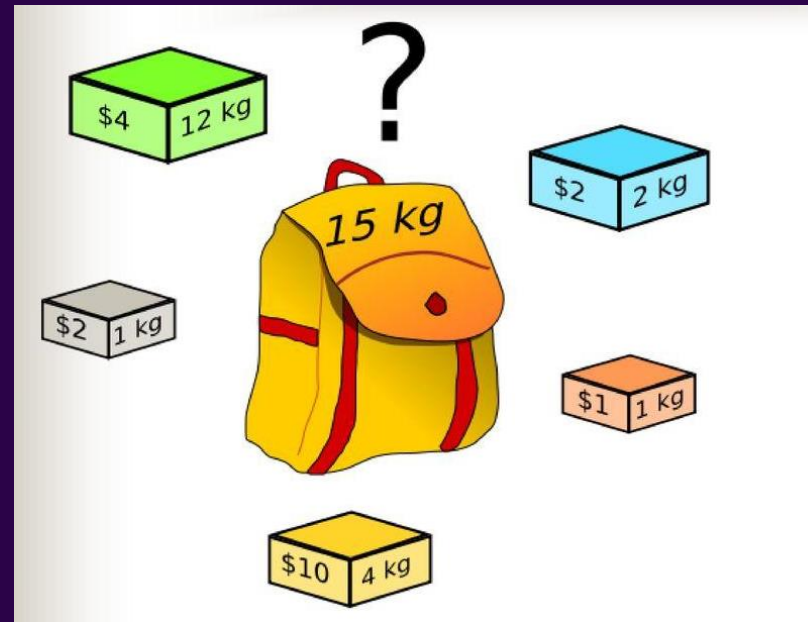
?

Ventaja 3

?

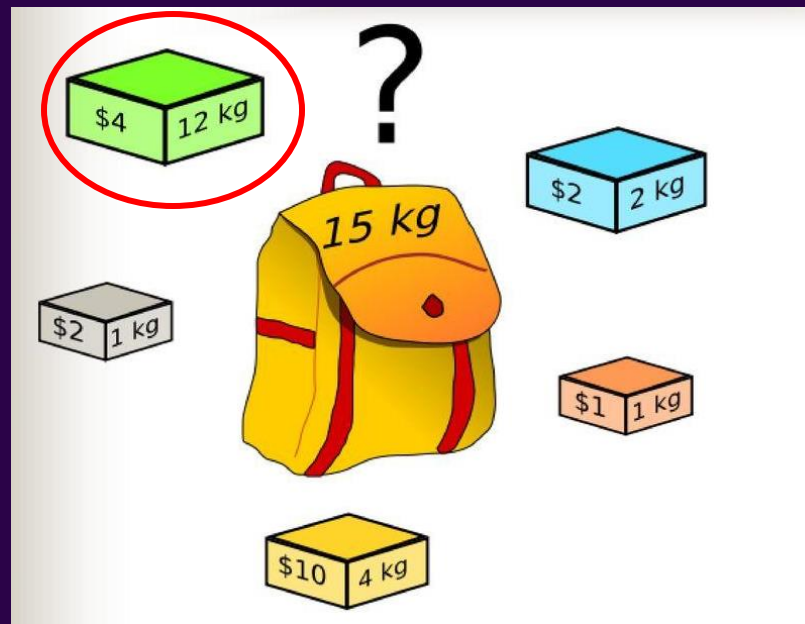
OPTIMIZACIÓN COMBINATORIA

- COOP
- Problema en el que se busca la mejor solución posible entre un conjunto finito de soluciones discretas.



OPTIMIZACIÓN COMBINATORIA

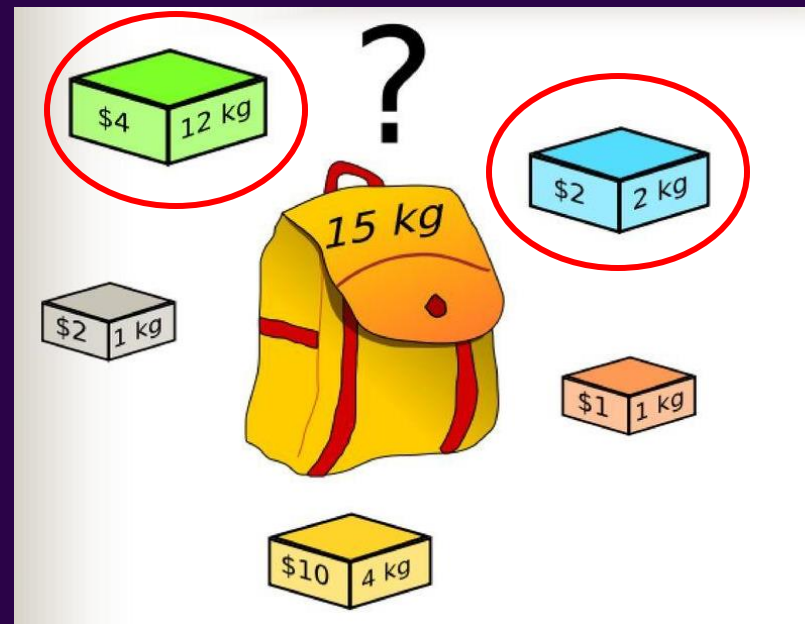
- COOP
- Problema en el que se busca la mejor solución posible entre un conjunto finito de soluciones discretas.



Ganancia: 4\$
Peso usado: 12kg

OPTIMIZACIÓN COMBINATORIA

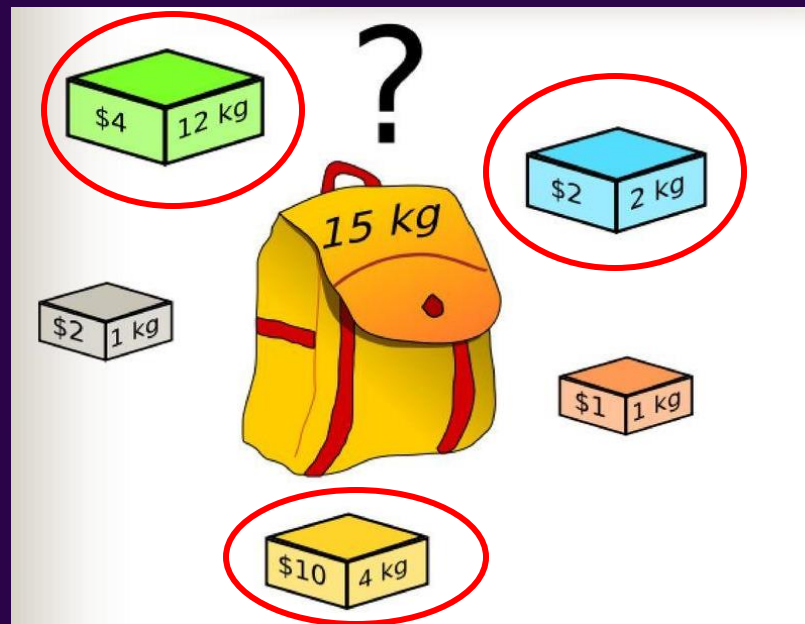
- COOP
- Problema en el que se busca la mejor solución posible entre un conjunto finito de soluciones discretas.



Ganancia: 6\$
Peso usado: 14kg

OPTIMIZACIÓN COMBINATORIA

- COOP
- Problema en el que se busca la mejor solución posible entre un conjunto finito de soluciones discretas.

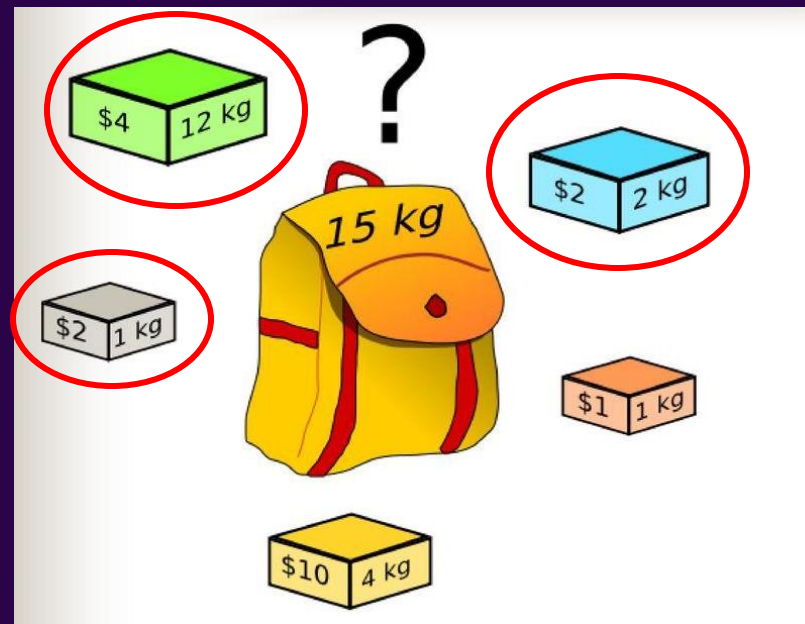


Ganancia: 16\$

Peso usado: 18kg

OPTIMIZACIÓN COMBINATORIA

- COOP
- Problema en el que se busca la mejor solución posible entre un conjunto finito de soluciones discretas.

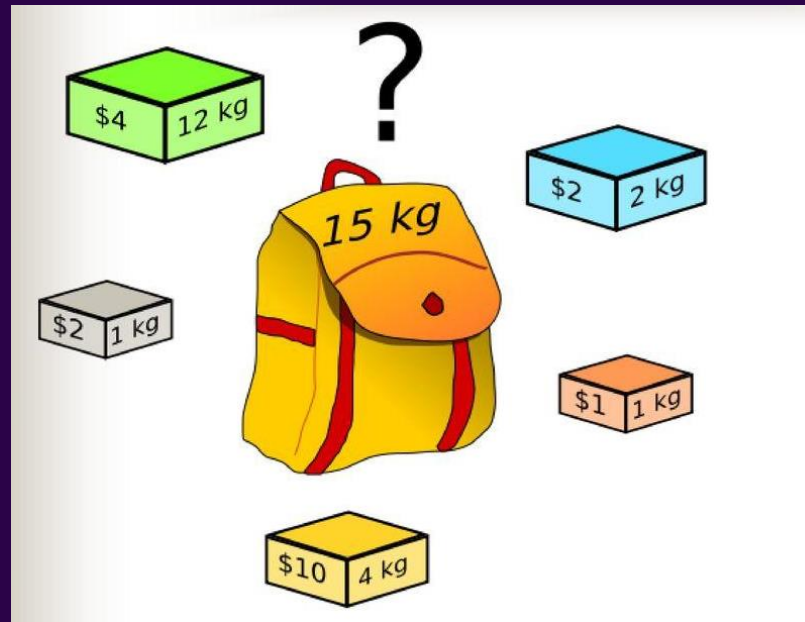


Ganancia: 8\$

Peso usado: 15kg

OPTIMIZACIÓN COMBINATORIA

- Encontramos la solución bastante rápido,
¿Por qué los coops son un problema hoy en día?



OPTIMIZACIÓN COMBINATORIA

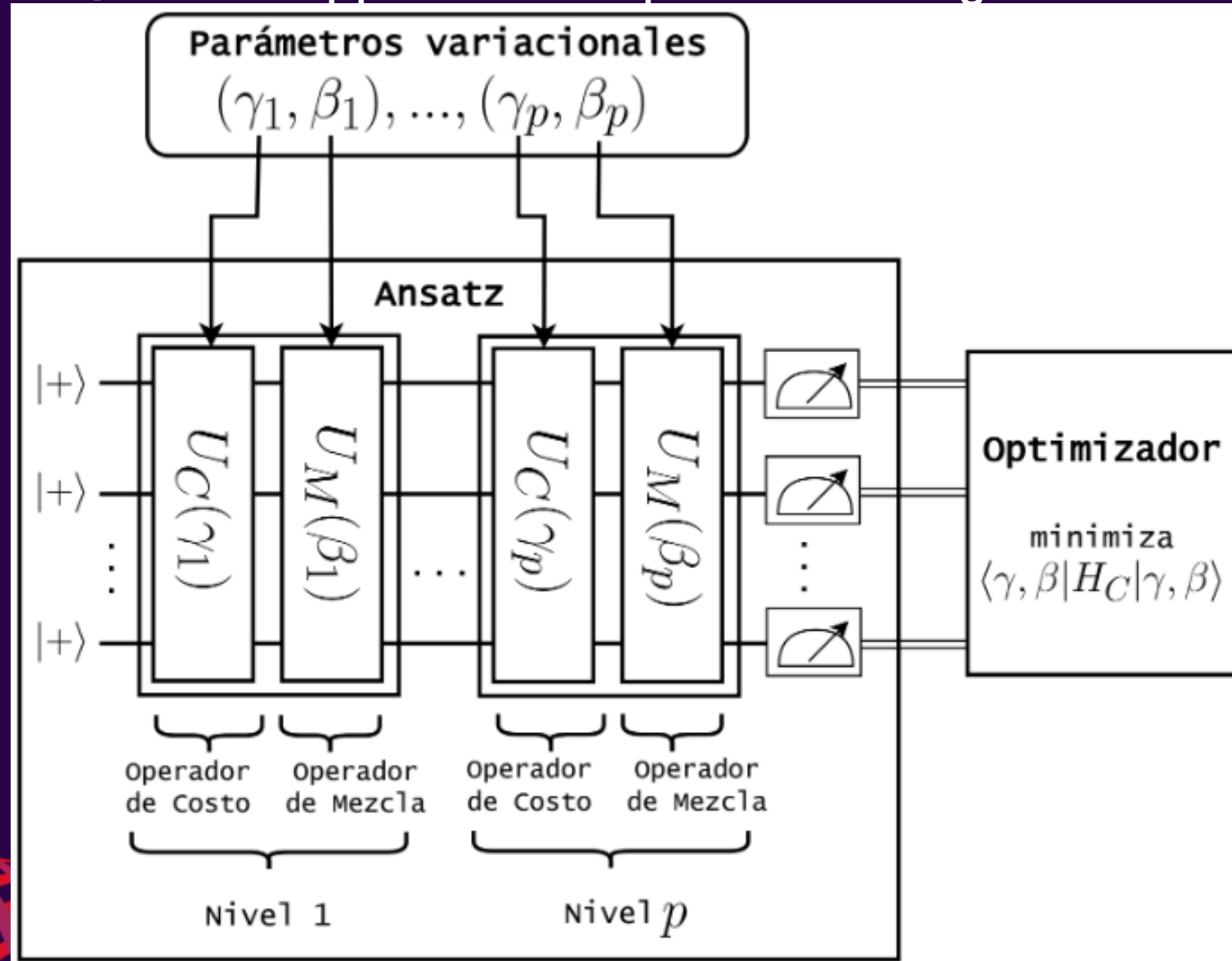
Problema...



QAOA

Algoritmo Cuántico de Optimización Aproximada

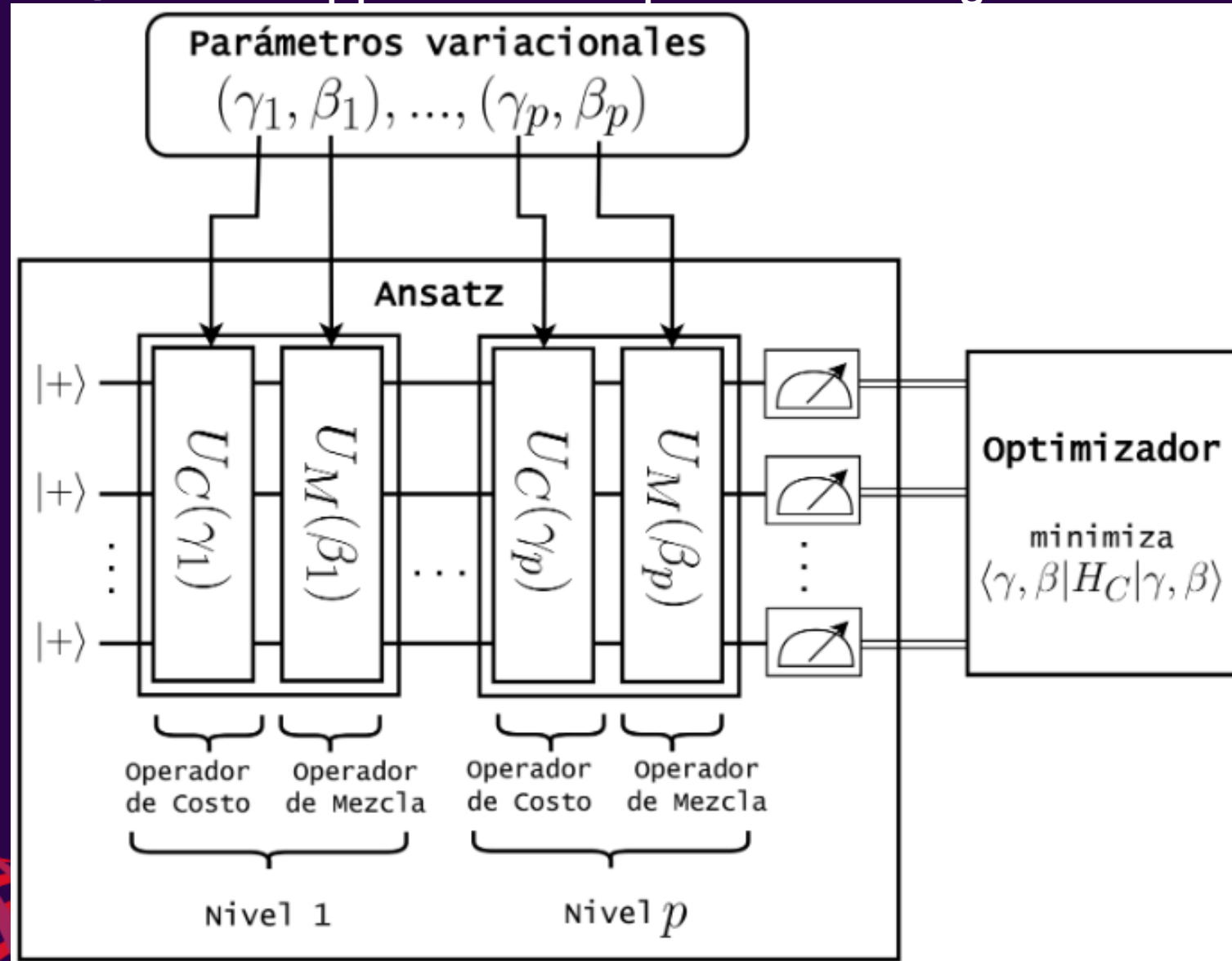
Quantum Approximate Optimisation Algorithm



QAOA

Algoritmo Cuántico de Optimización Aproximada

Quantum Approximate Optimisation Algorithm



Problema de Reasignación de Puestos de Trabajo

Job Reassignment Problem



JRP

Función de costo cuya entrada es un conjunto de reasignaciones de trabajadores a trabajos, y cuya salida es el costo de esa configuración de reasignaciones.

$$H = - \sum_{ij} \left[c^{\mathcal{P}}(\mathcal{P}_i^V - \mathcal{P}_j^C) + c^{\mathcal{A}}(\mathcal{A}_{ij}^V - \mathcal{A}_{jj}^C) \right] x_{ij} \\ + \lambda_1^R \sum_i \left(\sum_j x_{ij} - 0,5 \right)^2 + \lambda_2^R \sum_j \left(\sum_i x_{ij} - 0,5 \right)^2$$

JRP

```
for trabajo_i in range(len(trabajos)):
    for trabajador_j in range(len(trabajadores)):
        suma += calculo_feo(i, j)
```

Es decir, para cada trabajador y trabajo, se ejecuta `calculo_feo(i,j)`

$$H = - \sum_{ij} \text{calculo_feo}(i,j) + \lambda_1^R \sum_i \left(\sum_j x_{ij} - 0,5 \right)^2 + \lambda_2^R \sum_j \left(\sum_i x_{ij} - 0,5 \right)^2$$

JRP

```
for trabajo_i in range(len(trabajos)):
    for trabajador_j in range(len(trabajadores)):
        suma += calculo_feo(i, j)
costo = -1 * suma
```

$$H = - \sum_{ij} \text{calculo_feo}(i,j) + \lambda_1^R \sum_i \left(\sum_j x_{ij} - 0,5 \right)^2 + \lambda_2^R \sum_j \left(\sum_i x_{ij} - 0,5 \right)^2$$

JRP

```
for trabajo_i in range(len(trabajos)):
    for trabajador_j in range(len(trabajadores)):
        suma += calculo_feo(i, j)
ganancia = suma
```

$$H = \sum_{ij} \text{calculo_feo}(i,j) + \lambda_1^R \sum_i \left(\sum_j x_{ij} - 0,5 \right)^2 + \lambda_2^R \sum_j \left(\sum_i x_{ij} - 0,5 \right)^2$$

JRP

```
for trabajo_i in range(len(trabajos)):
    for trabajador_j in range(len(trabajadores)):
        suma += calculo_feo(i, j)
costo = -1 * suma
```

$$H = - \sum_{ij} \text{calculo_feo}(i,j) + \lambda_1^R \sum_i \left(\sum_j x_{ij} - 0,5 \right)^2 + \lambda_2^R \sum_j \left(\sum_i x_{ij} - 0,5 \right)^2$$

JRP

Veamos en detalle la función `calculo_feo(i,j)`

$$H = - \sum_{ij}$$

`calculo_feo(i,j)`

$$+ \lambda_1^R \sum_i \left(\sum_j x_{ij} - 0,5 \right)^2 + \lambda_2^R \sum_j \left(\sum_i x_{ij} - 0,5 \right)^2$$

JRP

Veamos en detalle la función `calculo_feo(i,j)`

$$H = - \sum_{ij} \left[c^{\mathcal{P}}(\mathcal{P}_i^V - \mathcal{P}_j^C) + c^{\mathcal{A}}(\mathcal{A}_{ij}^V - \mathcal{A}_{jj}^C) \right] x_{ij} \\ + \lambda_1^R \sum_i \left(\sum_j x_{ij} - 0,5 \right)^2 + \lambda_2^R \sum_j \left(\sum_i x_{ij} - 0,5 \right)^2$$

JRP

Variable binaria que es 1 si el trabajo i se asigna al trabajador j .

$$H = - \sum_{ij} \text{ganancia} x_{ij} + \lambda_1^R \sum_i \left(\sum_j x_{ij} - 0,5 \right)^2 + \lambda_2^R \sum_j \left(\sum_i x_{ij} - 0,5 \right)^2$$

JRP

Si el trabajo se asigna al trabajador (variable binaria en 1), la ganancia tiene efecto, ya que ganancia * 1 = ganancia. Si no se asigna, ganancia * 0 = 0, la ganancia no tiene efecto.

$$H = - \sum_{ij} \text{ganancia} x_{ij} + \lambda_1^R \sum_i \left(\sum_j x_{ij} - 0,5 \right)^2 + \lambda_2^R \sum_j \left(\sum_i x_{ij} - 0,5 \right)^2$$

JRP

¿Por qué se llama ganancia y no costo, si dijimos que la negación de la sumatoria lo vuelve un costo?

$$H = - \sum_{ij} \text{ganancia} x_{ij} + \lambda_1^R \sum_i \left(\sum_j x_{ij} - 0,5 \right)^2 + \lambda_2^R \sum_j \left(\sum_i x_{ij} - 0,5 \right)^2$$

JRP

Ganancia de Prioridad, es decir, cuanto prioridad extra se está cubriendo con la reasignación del trabajador j al trabajo i .

Se debe considerar que el trabajo previo del trabajador queda libre, y se pierde esa prioridad siendo atendida.

$$H = - \sum_{ij} \left[c^{\mathcal{P}} (\mathcal{P}_i^V - \mathcal{P}_j^C) + c^{\mathcal{A}} (\mathcal{A}_{ij}^V - \mathcal{A}_{jj}^C) \right] x_{ij} \\ + \lambda_1^R \sum_i \left(\sum_j x_{ij} - 0,5 \right)^2 + \lambda_2^R \sum_j \left(\sum_i x_{ij} - 0,5 \right)^2$$

JRP

Ganancia de Afinidad, es decir, cuando afinidad extra se está cubriendo con la reasignación del trabajador j al trabajo i .

Se debe considerar que el trabajo previo del trabajador queda libre, y se pierde esa afinidad previa.

$$H = - \sum_{ij} \left[c^{\mathcal{P}} (\mathcal{P}_i^V - \mathcal{P}_j^C) + c^{\mathcal{A}} (\mathcal{A}_{ij}^V - \mathcal{A}_{jj}^C) \right] x_{ij} \\ + \lambda_1^R \sum_i \left(\sum_j x_{ij} - 0,5 \right)^2 + \lambda_2^R \sum_j \left(\sum_i x_{ij} - 0,5 \right)^2$$

JRP

Ambas ganancias son importantes para la ganancia general... ¿pero ¿cuál es más importante?

$$H = - \sum_{ij} \left[c^{\mathcal{P}} (\mathcal{P}_i^V - \mathcal{P}_j^C) + c^{\mathcal{A}} (\mathcal{A}_{ij}^V - \mathcal{A}_{jj}^C) \right] x_{ij} \\ + \lambda_1^R \sum_i \left(\sum_j x_{ij} - 0,5 \right)^2 + \lambda_2^R \sum_j \left(\sum_i x_{ij} - 0,5 \right)^2$$

JRP

Los coeficientes de ganancia definen cual termino de ganancia tiene más peso para la ganancia general.

Si su importancia es nula, el término de ganancia es 0.

Si tiene máxima importancia, el término de ganancia es 1.

$$H = - \sum_{ij} \left[c^{\mathcal{P}} (\mathcal{P}_i^V - \mathcal{P}_j^C) + c^{\mathcal{A}} (\mathcal{A}_{ij}^V - \mathcal{A}_{jj}^C) \right] x_{ij} \\ + \lambda_1^R \sum_i \left(\sum_j x_{ij} - 0,5 \right)^2 + \lambda_2^R \sum_j \left(\sum_i x_{ij} - 0,5 \right)^2$$

JRP

1. Ganancia de prioridad y su importancia.

$$H = - \sum_{ij} \left[c^{\mathcal{P}}(\mathcal{P}_i^V - \mathcal{P}_j^C) + c^{\mathcal{A}}(\mathcal{A}_{ij}^V - \mathcal{A}_{jj}^C) \right] x_{ij} \\ + \lambda_1^R \sum_i \left(\sum_j x_{ij} - 0,5 \right)^2 + \lambda_2^R \sum_j \left(\sum_i x_{ij} - 0,5 \right)^2$$

JRP

1. Ganancia de prioridad y su importancia.
2. Ganancia de afinidad y su importancia.

$$H = - \sum_{ij} \left[c^{\mathcal{P}}(\mathcal{P}_i^V - \mathcal{P}_j^C) + c^{\mathcal{A}}(\mathcal{A}_{ij}^V - \mathcal{A}_{jj}^C) \right] x_{ij} \\ + \lambda_1^R \sum_i \left(\sum_j x_{ij} - 0,5 \right)^2 + \lambda_2^R \sum_j \left(\sum_i x_{ij} - 0,5 \right)^2$$

JRP

Ganancia

$$H = - \sum_{ij} \left[c^{\mathcal{P}}(\mathcal{P}_i^V - \mathcal{P}_j^C) + c^{\mathcal{A}}(\mathcal{A}_{ij}^V - \mathcal{A}_{jj}^C) \right] x_{ij} \\ + \lambda_1^R \sum_i \left(\sum_j x_{ij} - 0,5 \right)^2 + \lambda_2^R \sum_j \left(\sum_i x_{ij} - 0,5 \right)^2$$

JRP

Ganancia SÍ Y SOLO SÍ el trabajador j se reasigna a trabajo i , si no, no hay ganancia con la que especular.

$$H = - \sum_{ij} \left[c^{\mathcal{P}} (\mathcal{P}_i^V - \mathcal{P}_j^C) + c^{\mathcal{A}} (\mathcal{A}_{ij}^V - \mathcal{A}_{jj}^C) \right] x_{ij} \\ + \lambda_1^R \sum_i \left(\sum_j x_{ij} - 0,5 \right)^2 + \lambda_2^R \sum_j \left(\sum_i x_{ij} - 0,5 \right)^2$$

JRP

Para cada trabajo i y trabajador j :

Ganancia SÍ Y SOLO SÍ el trabajador j se reasigna a trabajo i , sino, no hay ganancia con la que especular.

$$H = - \sum_{ij} \left[c^{\mathcal{P}} (\mathcal{P}_i^V - \mathcal{P}_j^C) + c^{\mathcal{A}} (\mathcal{A}_{ij}^V - \mathcal{A}_{jj}^C) \right] x_{ij} \\ + \lambda_1^R \sum_i \left(\sum_j x_{ij} - 0,5 \right)^2 + \lambda_2^R \sum_j \left(\sum_i x_{ij} - 0,5 \right)^2$$

JRP

Para cada trabajo i y trabajador j :

Ganancia SÍ Y SOLO SÍ el trabajador j se reasigna a trabajo i , si no, no hay ganancia con la que especular.

Finalmente, la sumatoria de todas las ganancias se niega y convierte en costo para la función de costo.

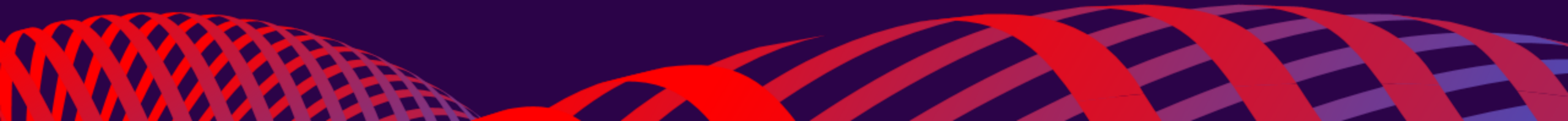
$$H = - \sum_{ij} \left[c^{\mathcal{P}} (\mathcal{P}_i^V - \mathcal{P}_j^C) + c^{\mathcal{A}} (\mathcal{A}_{ij}^V - \mathcal{A}_{jj}^C) \right] x_{ij} \\ + \lambda_1^R \sum_i \left(\sum_j x_{ij} - 0,5 \right)^2 + \lambda_2^R \sum_j \left(\sum_i x_{ij} - 0,5 \right)^2$$

JRP

¿Qué creen que pueda ser esto?

$$H = - \sum_{ij} \left[c^{\mathcal{P}} (\mathcal{P}_i^V - \mathcal{P}_j^C) + c^{\mathcal{A}} (\mathcal{A}_{ij}^V - \mathcal{A}_{jj}^C) \right] x_{ij}$$

$$+ \lambda_1^R \sum_i \left(\sum_j x_{ij} - 0,5 \right)^2 + \lambda_2^R \sum_j \left(\sum_i x_{ij} - 0,5 \right)^2$$



JRP

1. Todo trabajo puede estar ocupado a lo sumo por un trabajador.
2. Todo trabajador puede estar a lo sumo en un trabajo.

$$H = - \sum_{ij} \left[c^{\mathcal{P}} (\mathcal{P}_i^V - \mathcal{P}_j^C) + c^{\mathcal{A}} (\mathcal{A}_{ij}^V - \mathcal{A}_{jj}^C) \right] x_{ij}$$

$$+ \lambda_1^R \sum_i \left(\sum_j x_{ij} - 0,5 \right)^2 + \lambda_2^R \sum_j \left(\sum_i x_{ij} - 0,5 \right)^2$$

JRP+QAOA

<https://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/191910>

Benchmarking QAOA on the job reassignment problem: An empirical analysis using transfer learning and TQA initialisation

Autores: Lusso, Adriano | Nelson Giménez, Christian | Mata Alf, Alejandro

2026

Tipo de documento: Artículo



Título alternativo: Preferencias Benchmarking de QAOA en el problema de reasignación laboral: un análisis empírico utilizando aprendizaje por transferencia e inicialización de TQA

Resumen

In the past decade, there has been significant progress in the development of Noisy Intermediate-Scale Quantum (NISQ) computers, though further hardware improvements are necessary for large-scale quantum algorithms to execute without errors. In the meantime, researchers continue to focus on developing effective algorithms for current hardware, with an emphasis on near-term applications like combinatorial optimisation. This study presents a benchmarking analysis of the Quantum Approximate Optimisation Algorithm (QAOA) applied to the Job Reassignment Problem (JRP), which involves assigning n workers to m vacant jobs to maximise high-priority task completion and worker satisfaction. The algorithm is combined with Trotterised Quantum Annealing (TQA) initialisation and Transfer Learning, which may improve solution quality across instances. The benchmarking, performed with noiseless classical simulation on 105 JRP instances, shows promising results with approximation ratios ranging from 0.86 to 0.97. This leads to an average improvement of 12% in organisational productivity thanks to a better assignment of high-priority tasks and worker satisfaction.

Información general

Fecha de publicación: 9 de marzo de 2026

Idioma del documento: Inglés

Revista: Electronic Journal of SADIO; vol. 25, no. 1

Evento: 54 Jornadas Argentinas de Informática e Investigación Operativa (JAIIO 2024) (Universidad de Buenos Aires, 4 al 7 de agosto de 2025)

Institución de origen: Sociedad Argentina de Informática e Investigación Operativa

ISSN: 1514-6774

Palabras claves: Job reassignment problem ; QAOA ; Transfer learning ; Realworld application ; Benchmarking ; NISQ ; Reasignación de puestos de trabajo ; Aprendizaje por transferencia ; Aplicación al mundo real

Materias: Ciencias Informáticas

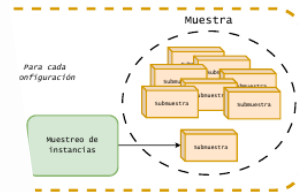
JRP+QAOA



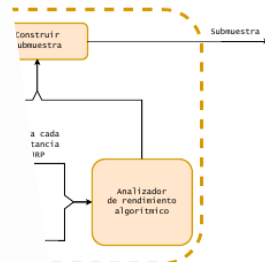
TÍTULO 3. DISEÑO DE LOS PROCEDIMIENTOS



abajo principal, conectado con el postprocesa-

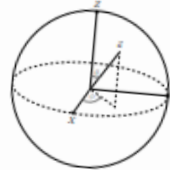


streo de configuraciones.



o de instancias.

LA COMPUTACIÓN E INFORMACIÓN CUÁNTICA



o de la Esfera de Bloch, donde se ejemplifica un qubit como un vector
de rotación θ y ϕ .

los polos del eje Z , correspondientes a los estados $|0\rangle$ y $|1\rangle$. Un qubit,
lejanos alrededor de toda la esfera.
ión puede facilitar en gran medida el entendimiento de un qubit, se
ste de que no existe una generalización sencilla de la Esfera de Bloch
multiples qubits.

un Qubit

de, se define el concepto de compuerta. Su funcionamiento es similar
matrices clásicas. Matemáticamente, se representan como matrices.
En la Esfera de Bloch, se representan con rotaciones del vector
sobre el qubit en una multiplicación matricial $U|\phi\rangle$. En
ta como un bra, se usa una multiplicación vector-matriz $\langle\phi|U^{\dagger}|\phi\rangle$.
e compuertas deben cumplir con sus propias características. Un
es decir, que $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$. Por lo tanto, el mismo qubit debe
el, que describe que dada una compuerta U , se debe cumplir que
de la transpuesta conjugada de $U^{\dagger}$ y de U sea igual a la matriz

la a compuerta de un qubit más útiles de π . Cada fila corresponde
ueta, indicable en representación como matriz, el efecto de la
 $|0\rangle$ y $|1\rangle$ y su representación en un circuito cuántico.
valen efectos algunos sobre el estado cuántico. La compuerta X
sólido del eje X de la Esfera de Bloch, actuando como una
s de $|0\rangle$ y $|1\rangle$. La compuerta Z realiza una rotación de 180°
e. La compuerta S realiza una rotación de 90° y 45°
 XZ en el qubit.
ción al, rotado como H , realiza una rotación de 90° sobre el
 90° alrededor del eje X . Esta última es una de las operaciones
se ya que se utiliza en varios algoritmos por, entre otros casos,
laría de estados base, es decir, un estado cuántico donde
la se encuentran. Su representación se da en la comparación con
un bit puede tener únicamente el valor 0 o 1 es difícil de en

<https://github.com/AdrianoLusso/QuantumComputing for JobReassignmentProblem/blob/main/THESIS.pdf>

(este link los lleva a un pdf en un github. Para ver el pdf deben descargarlo. La vista previa de github no lo muestra.)

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE
FACULTAD DE INFORMÁTICA

TESIS DE LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
Pruebas y análisis de algoritmos cuánticos para
optimización combinatoria

Adriano Mauricio Lusso

Christian Nelson Gimenez
Alejandro Mata Ali

ARGENTINA

NEUQUÉN

2025

VOLVIENDO A LOS QUDITS... VENTAJA 2

Restricciones:

1. Todo trabajo puede estar ocupado a lo sumo por un trabajador.
2. Todo trabajador puede estar a lo sumo en un trabajo.

Supongamos cuatro trabajos y cinco trabajadores.

x(trabajo) en qubits	Válido
0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1	Sí
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0	Sí
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1	No, rompe 2da restricción
1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0	No, rompe 1ra restricción
0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1	No rompe ambas restricciones

VOLVIENDO A LOS QUDITS... VENTAJA 2

Restricciones:

1. Todo trabajo puede estar ocupado a lo sumo por un trabajador.
2. Todo trabajador puede estar a lo sumo en un trabajo.

Supongamos cuatro trabajos y cinco trabajadores.

x(trabajo) en qudits d=6	Válido
0 0 0 0	Sí
1 2 3 4	Sí
5 4 0 1	Si
2 2 4 3	No, rompe 2da restricción
5 4 2 1	Si

VOLVIENDO A LOS QUDITS... VENTAJA 2

Restricciones:

1. Todo trabajo puede estar ocupado a lo sumo por un trabajador.
2. Todo trabajador puede estar a lo sumo en un trabajo.

Supongamos cuatro trabajos y cinco trabajadores.

¿Por qué $d=6$?

x(trabajo) en qudits $d=6$	Válido
0 0 0 0	Sí
1 2 3 4	Sí
5 4 0 1	Si
2 2 4 3	No, rompe 2da restricción
5 4 2 1	Si

VOLVIENDO A LOS QUDITS... VENTAJA 2

Restricciones:

1. Todo trabajo puede estar ocupado a lo sumo por un trabajador.
2. Todo trabajador puede estar a lo sumo en un trabajo.

Supongamos cuatro trabajos y cinco trabajadores.

¿Por qué no rompimos la primera restricción?

x(trabajo) en qudits d=6	Válido
0 0 0 0	Sí
1 2 3 4	Sí
5 4 0 1	Si
2 2 4 3	No, rompe 2da restricción
5 4 2 1	Si

VOLVIENDO A LOS QUDITS... VENTAJA 2

Restricciones:

2. Todo trabajador puede estar a lo sumo en un trabajo.
La segunda restricción desaparece naturalmente

x(trabajo) en qudits d=6	Válido
0 0 0 0	Sí
1 2 3 4	Sí
5 4 0 1	Si
2 2 4 3	No, rompe 2da restricción
5 4 2 1	Si

VOLVIENDO A LOS QUDITS... VENTAJA 2

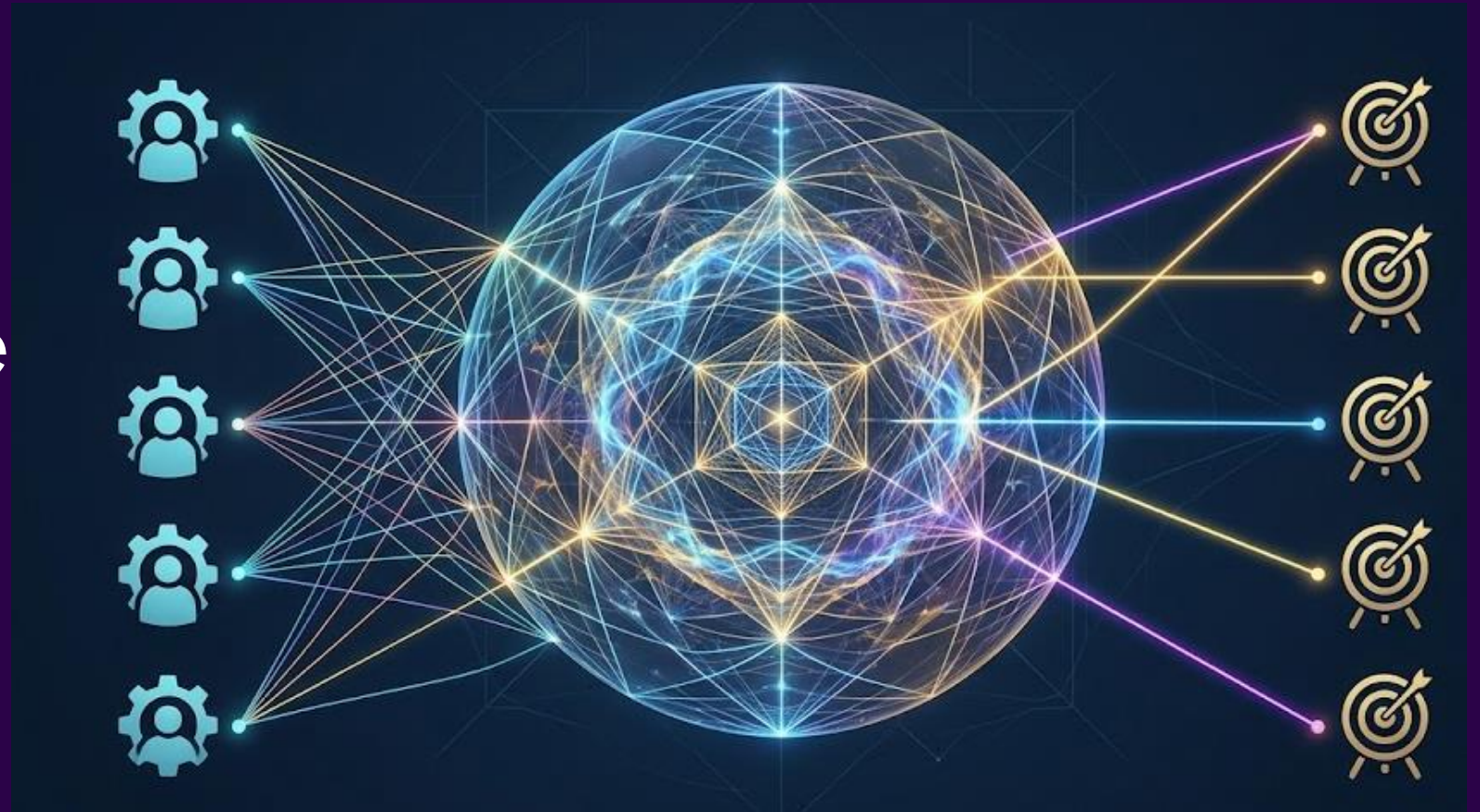
Restricciones:

2. Todo trabajador puede estar a lo sumo en un trabajo.

La primera restricción desaparece naturalmente

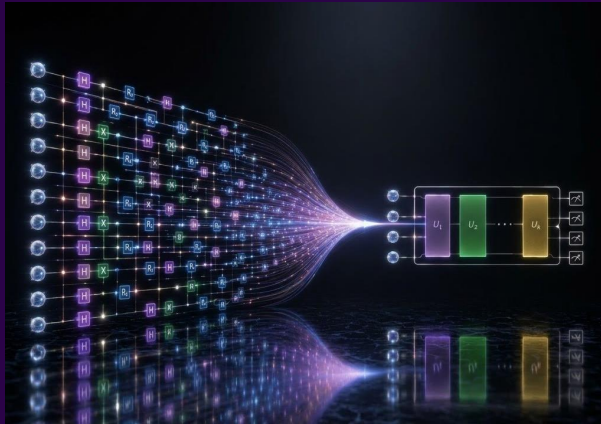
$$H = - \sum_{ij} \left[c^{\mathcal{P}} (\mathcal{P}_i^V - \mathcal{P}_j^C) + c^{\mathcal{A}} (\mathcal{A}_{ij}^V - \mathcal{A}_{jj}^C) \right] x_{ij} \\ + \lambda_1^R \sum_j \left(\sum_i x_{ij} - 0,5 \right)^2 + \lambda_2^R \sum_j \left(\sum_i x_{ij} - 0,5 \right)^2$$


Ventaja 2:
Desaparición de
restricciones en
COOPs

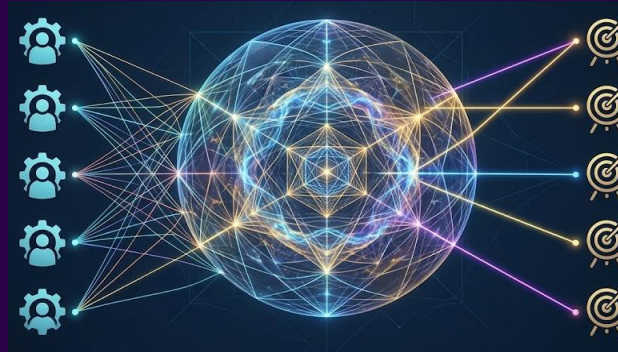


OBJETIVO 1 DE NUESTRA CHARLA

Ventaja 1:
Reducción de unidades
de información y
operaciones



Ventaja 2: Desaparición
de restricciones en
COOPs



Ventaja 3



RUIDO EN EL HARDWARE CUÁNTICO

- Ningún objeto físico está perfectamente aislado de su entorno.
- Fluctuaciones electromagnéticas, vibraciones mecánicas, ...
- El ruido es cualquier proceso físico no deseado en el estado del sistema cuántico.
- Arruina el cómputo esperado.



RUIDO EN HARDWARE CLÁSICO

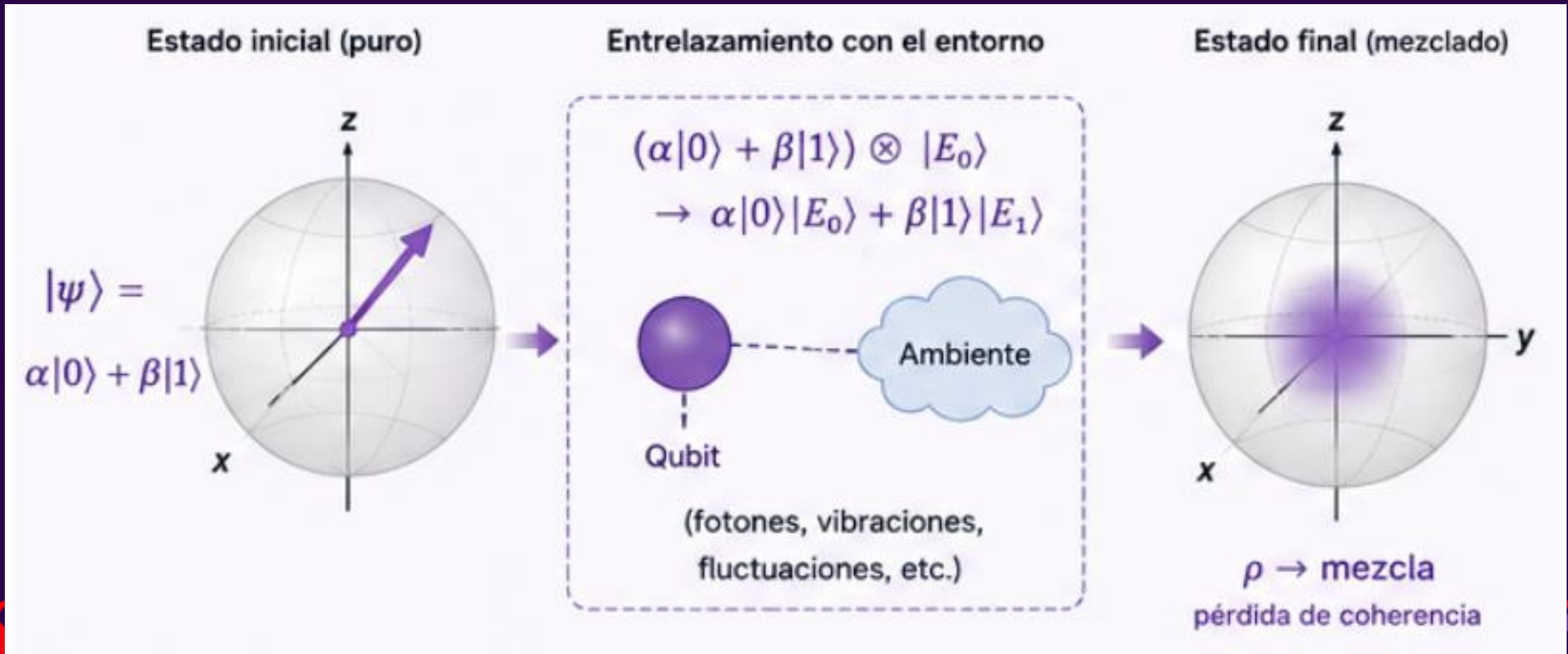
- Tuvimos este mismo problema entre los 40s y 60s con las primeras computadoras clásicas
- En sistemas electrónicos, suceden señales eléctricas que corrompen el cómputo



FUENTES DE RUIDO

Decoherencia

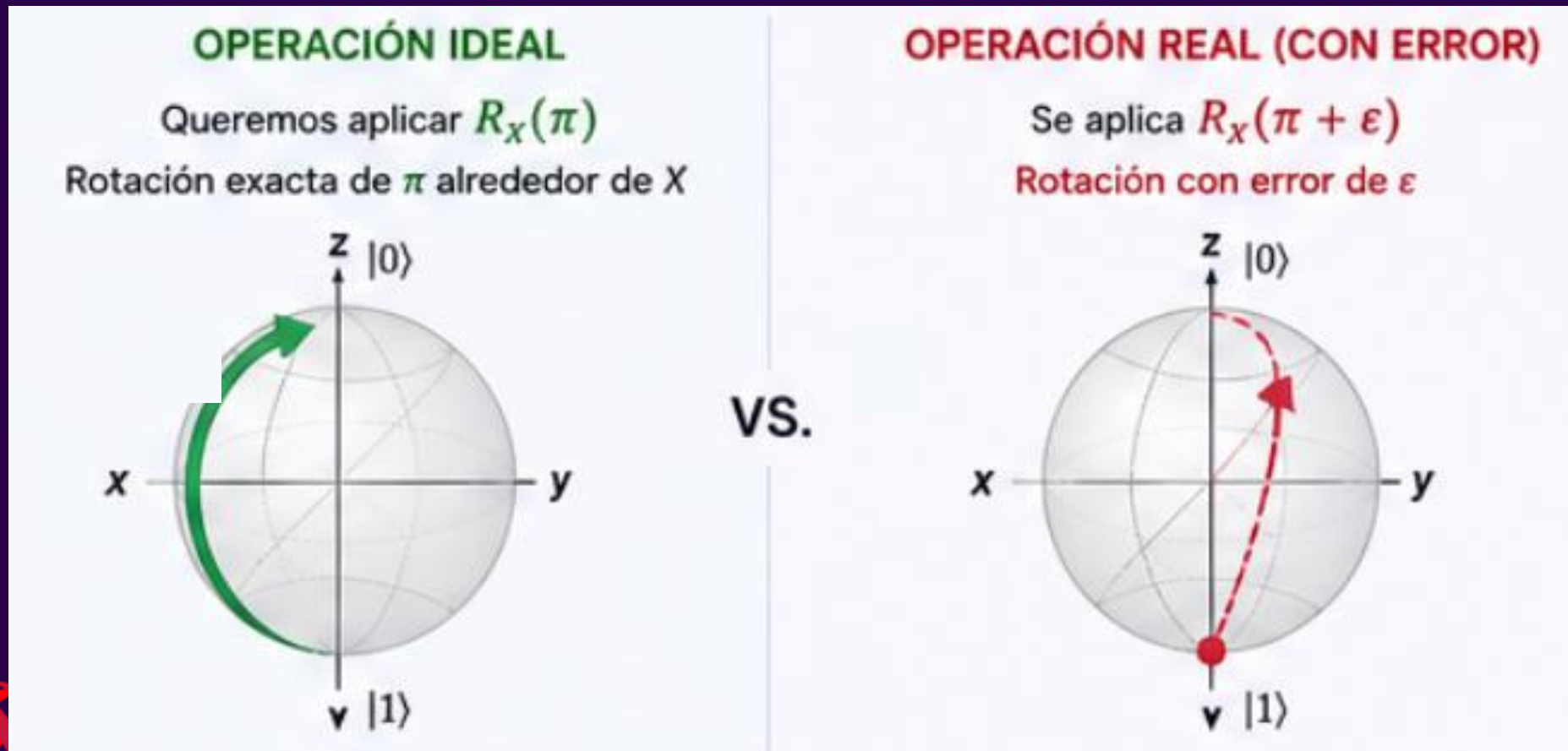
El qubit se entrelaza con el ambiente y pierde información cuántica



FUENTES DE RUIDO

Errores de control

En la práctica, aplicar compuertas cuánticas puede fallar por errores de control de hardware



TIPOS DE RUIDO

Bit flip y phase flip

Bit Flip (X)

Invierte $|0\rangle$ y $|1\rangle$

$$|0\rangle \text{ (red sphere)} \xrightarrow{X} \text{ (red sphere)} |1\rangle$$

$$|1\rangle \text{ (red sphere)} \xrightarrow{X} \text{ (red sphere)} |0\rangle$$

$$\text{Matriz } X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Phase Flip (Z)

Invierte el **signo** de $|1\rangle$

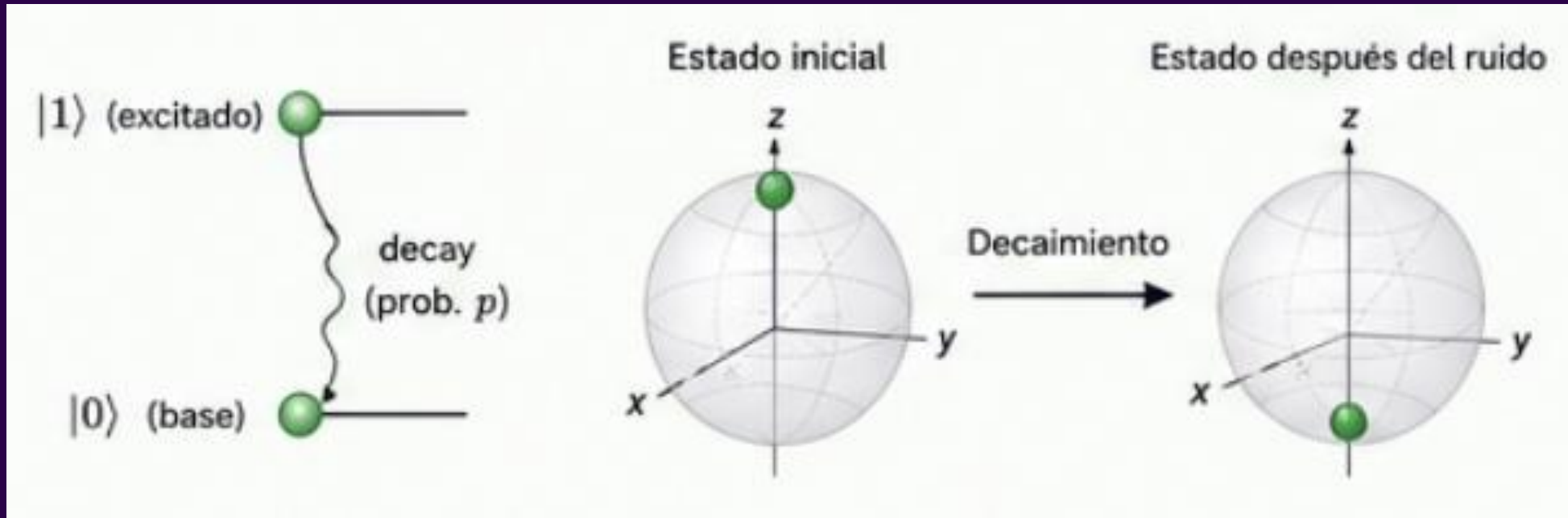
$$|0\rangle \text{ (red sphere)} \xrightarrow{Z} \text{ (red sphere)} |0\rangle$$

$$|1\rangle \text{ (red sphere)} \xrightarrow{Z} \text{ (red sphere with cross)} -|1\rangle$$

$$\text{Matriz } Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

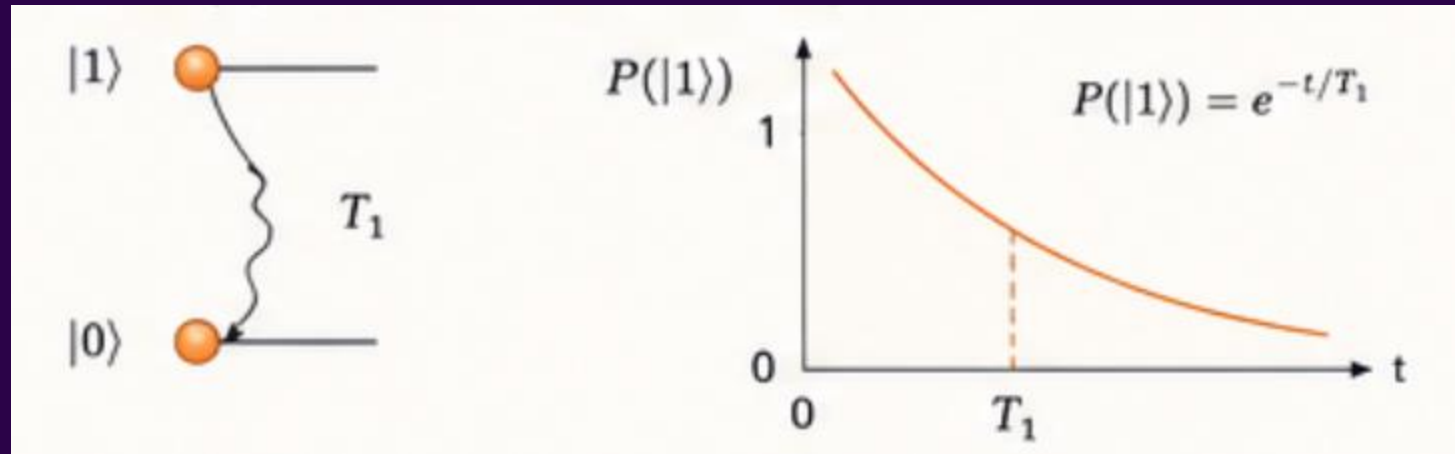
TIPOS DE RUIDO

Perdida de amplitud/energía



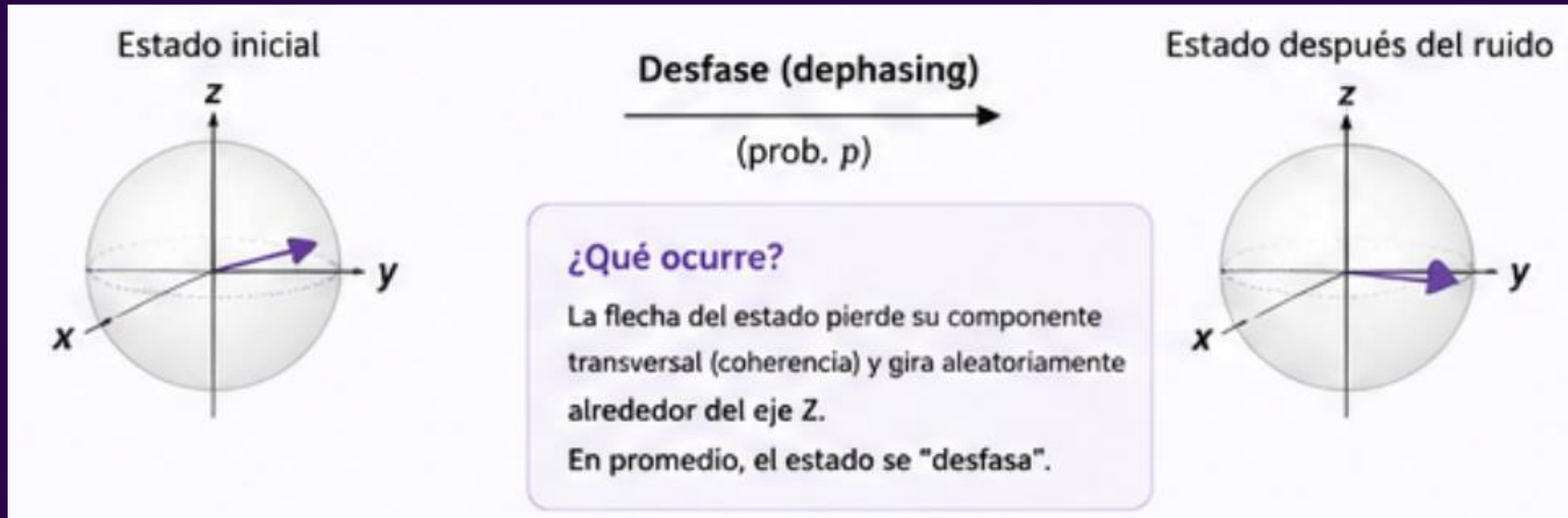
TIPOS DE RUIDO

Tiempo T1: Tiempo en el que el estado se relaja hasta que quede aproximadamente un 37% del estado inicial



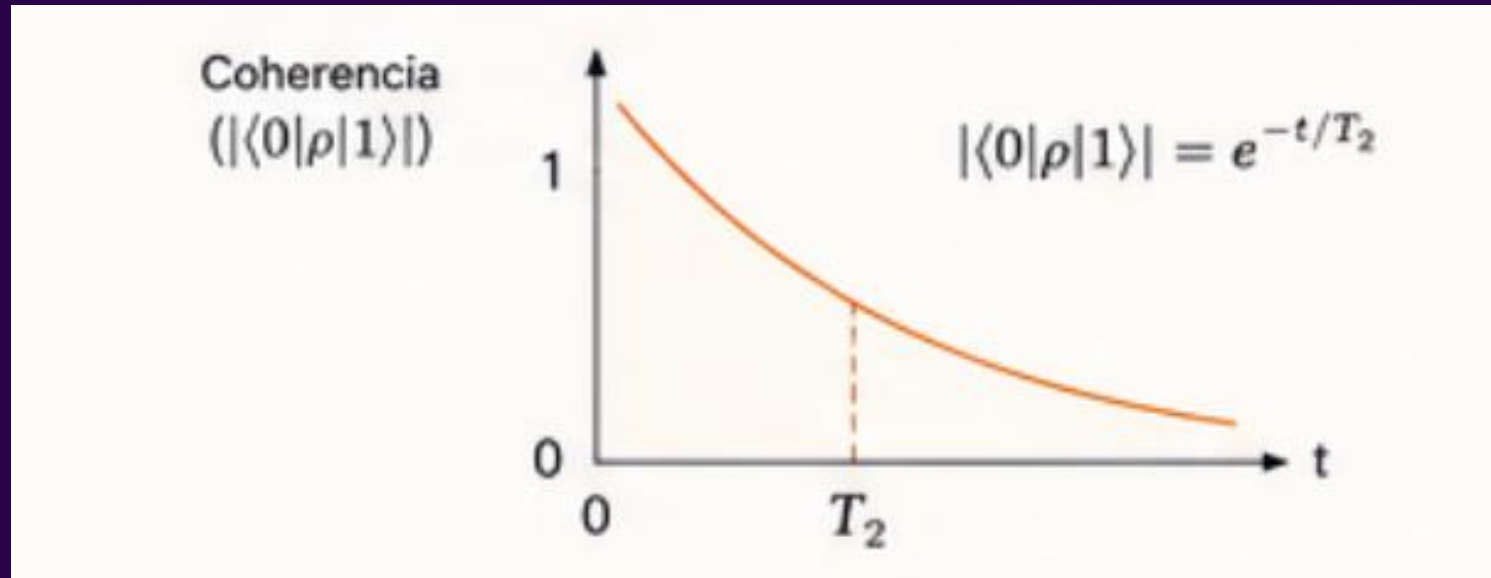
TIPOS DE RUIDO

Desfase



TIPOS DE RUIDO

Tiempo T2: tiempo en que la coherencia se reduce aproximadamente un 37% de su valor inicial

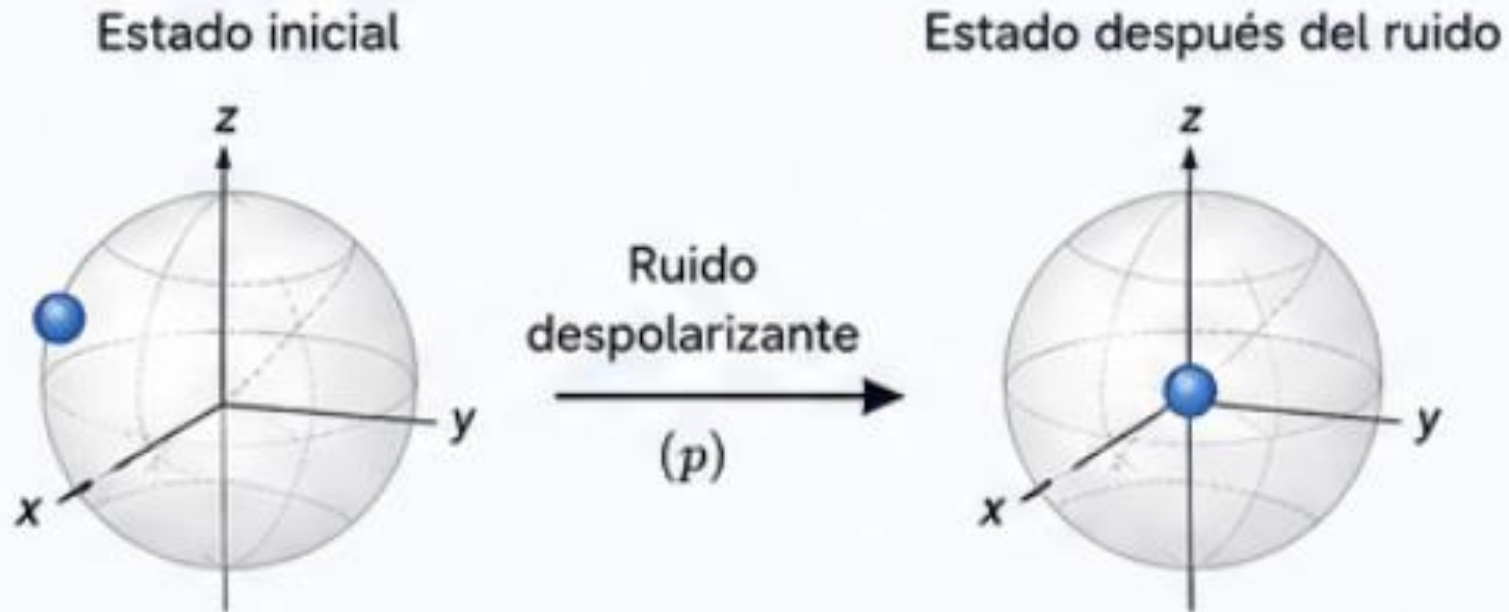


TIPOS DE RUIDO

Despolarización

El estado se transforma en un estado mixto

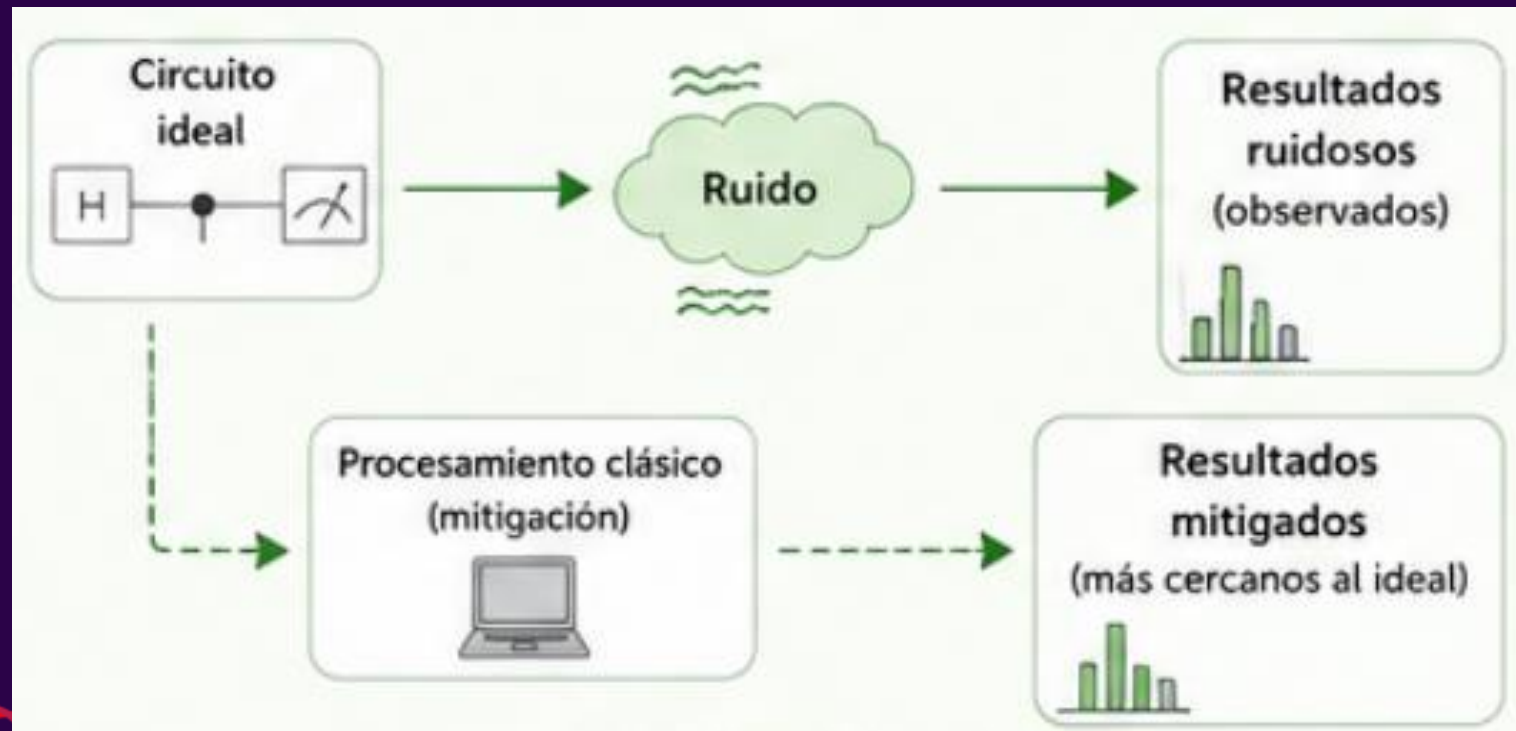
El qubit se reemplaza por un estado aleatorio con probabilidad p .



COMBATIENDO EL RUIDO

Mitigación de ruido

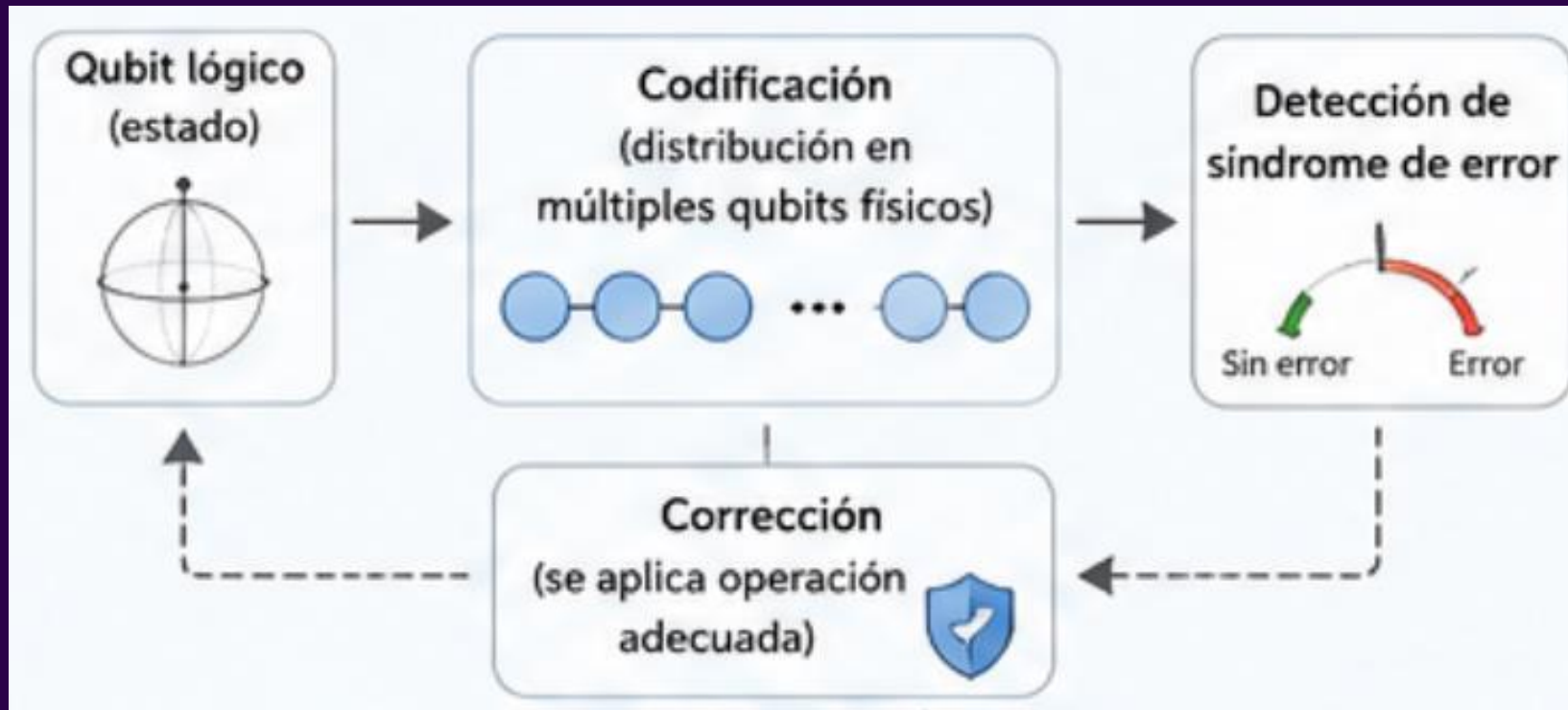
- Técnica de cómputo clásico
- Se caracteriza el ruido y se estima los resultados sin el ruido
- Se usa en hardware actual, que no es viable la corrección de ruido



COMBATIENDO EL RUIDO

Corrección de ruido

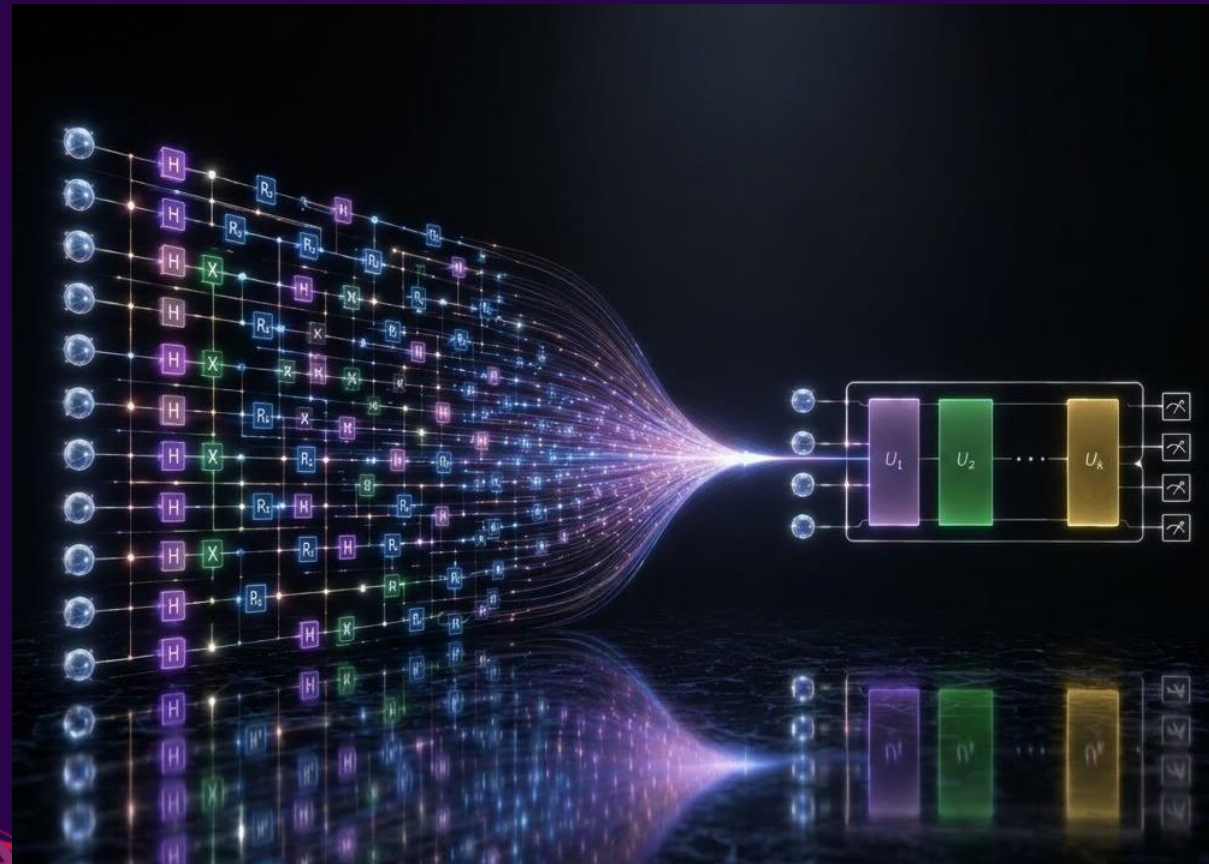
- Se usan qubits redundantes para codificar la misma información
 - Detecta y corrige, no deja que sucedan errores



FINALMENTE, VENTAJA 3

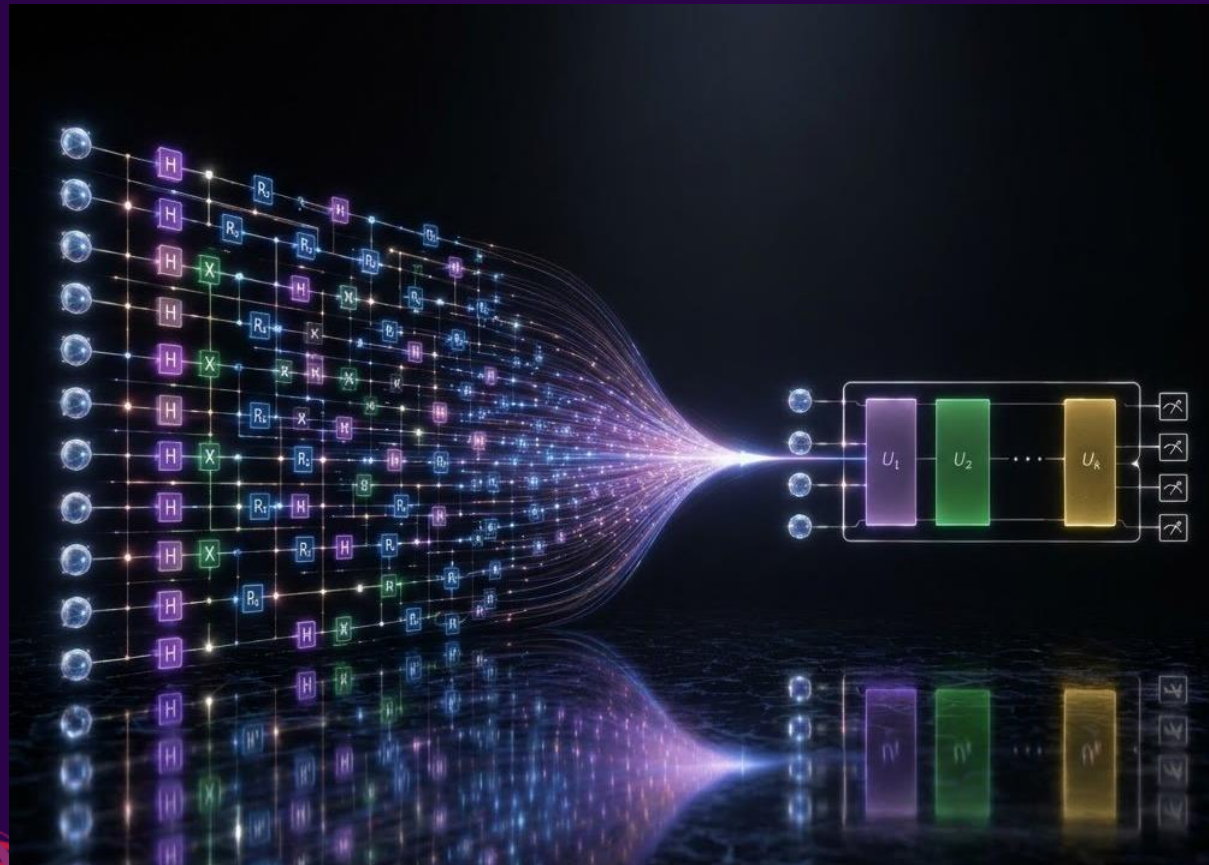
SPOILER: Los qudits toleran mejor el ruido...

¿Pero cómo se relaciona la ventaja 1: Reducción en unidades de información y operaciones con la ventaja 3?



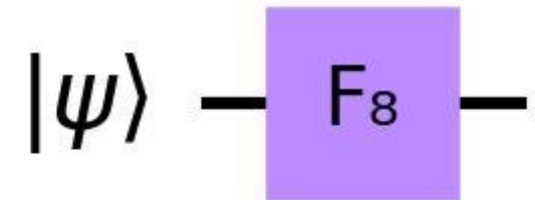
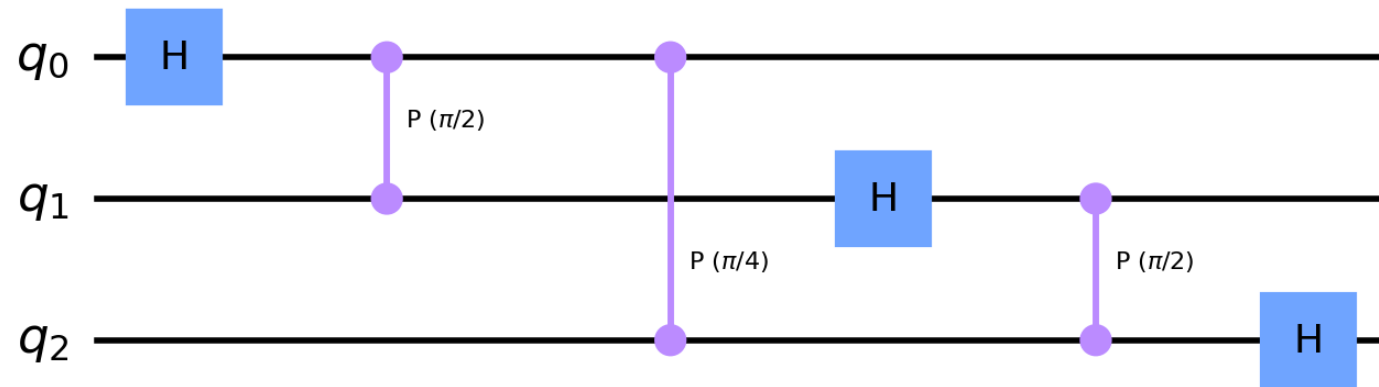
FINALMENTE, VENTAJA 3

Mayor densidad de información --> Menos operaciones --> menos tiempo de ejecución y cantidad de operaciones --> menos ruido



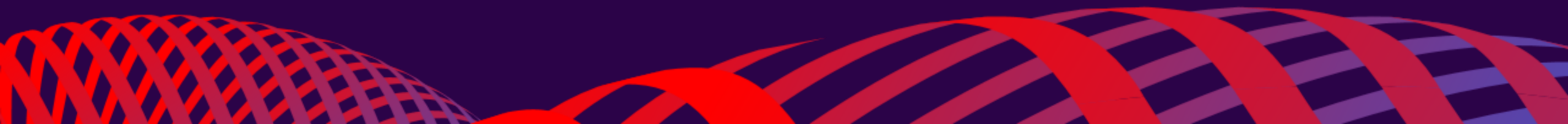
FINALMENTE, VENTAJA 3

Mayor densidad de información --> Menos operaciones multi-qubit
--> menos ruido



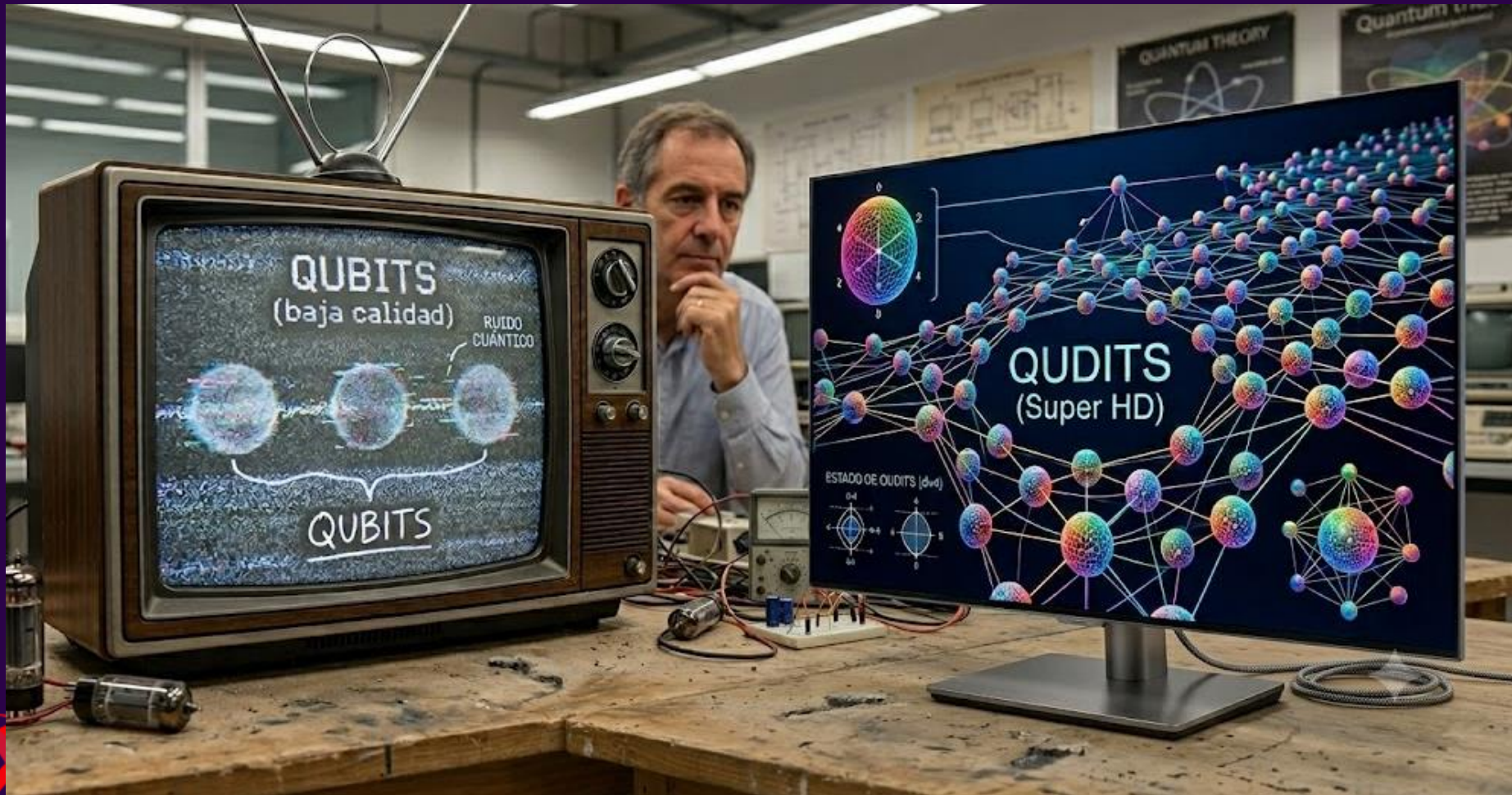
FINALMENTE, VENTAJA 3

- Algunos canales de errores afectan menos a espacios de mayor dimensionalidad
- Corrección de errores más eficiente
- Mejor Tolerancia a errores de fugas
 - Entre otras ventajas...



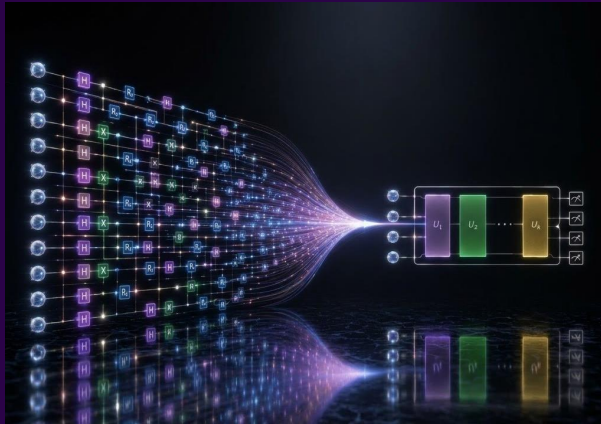
Ventaja 3:

Mejor tolerancia/capacidad de corrección del ruido

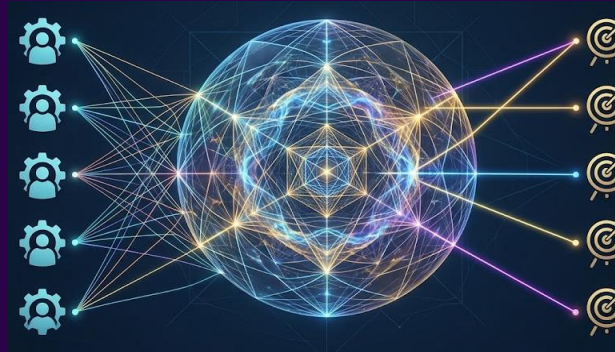


OBJETIVO 1 DE NUESTRA CHARLA

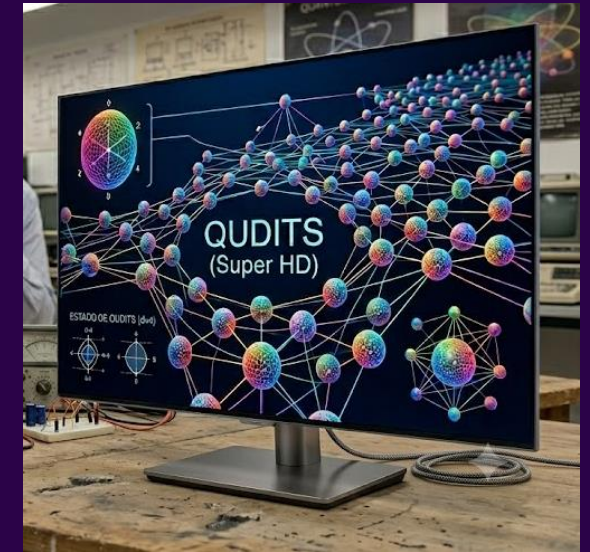
Ventaja 1:
Reducción de unidades
de información y
operaciones



Ventaja 2: Desaparición
de restricciones en
COOPs



Ventaja 3: Mejor
tolerancia y corrección
de ruido



OBJETIVO 2 DE NUESTRA CHARLA

